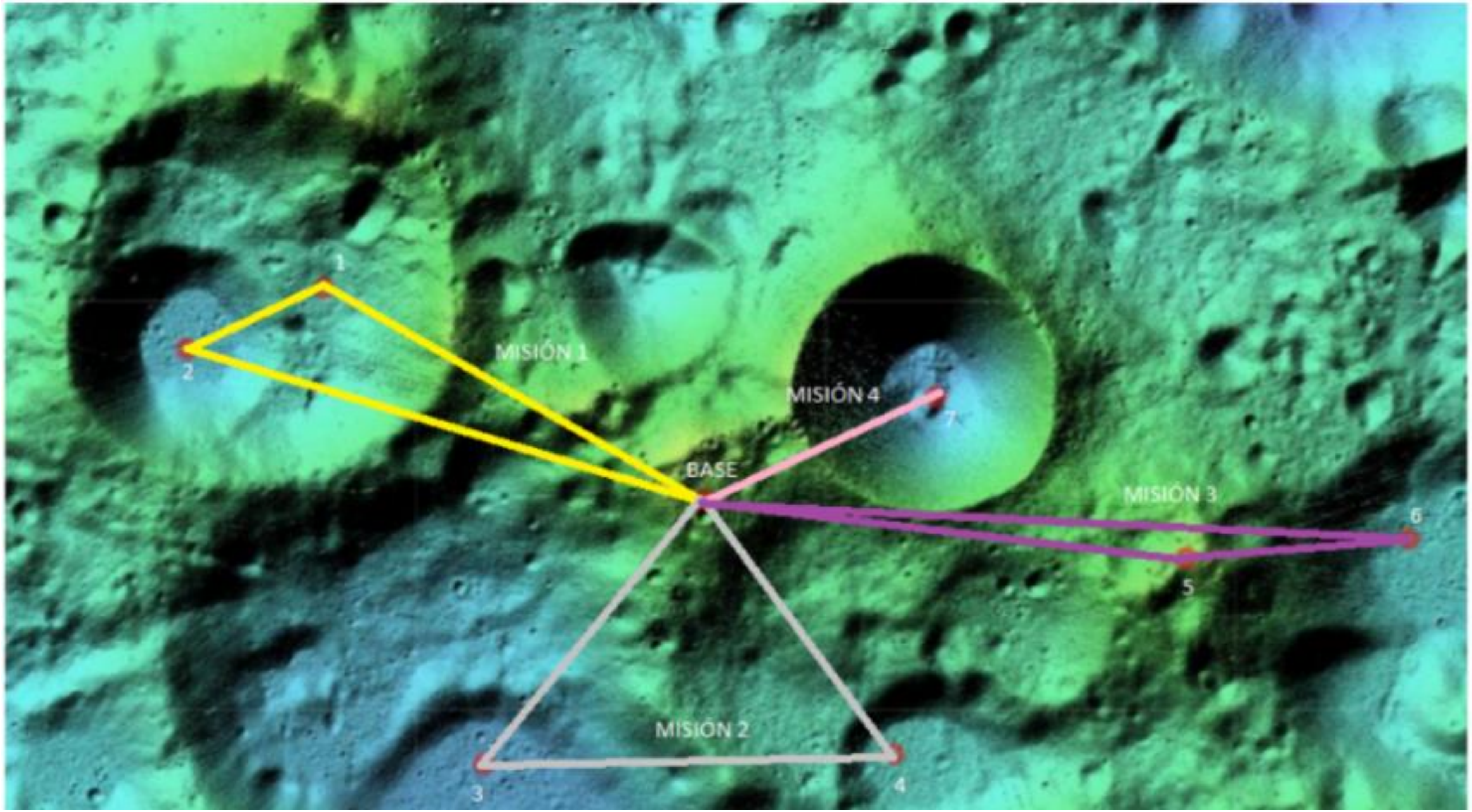
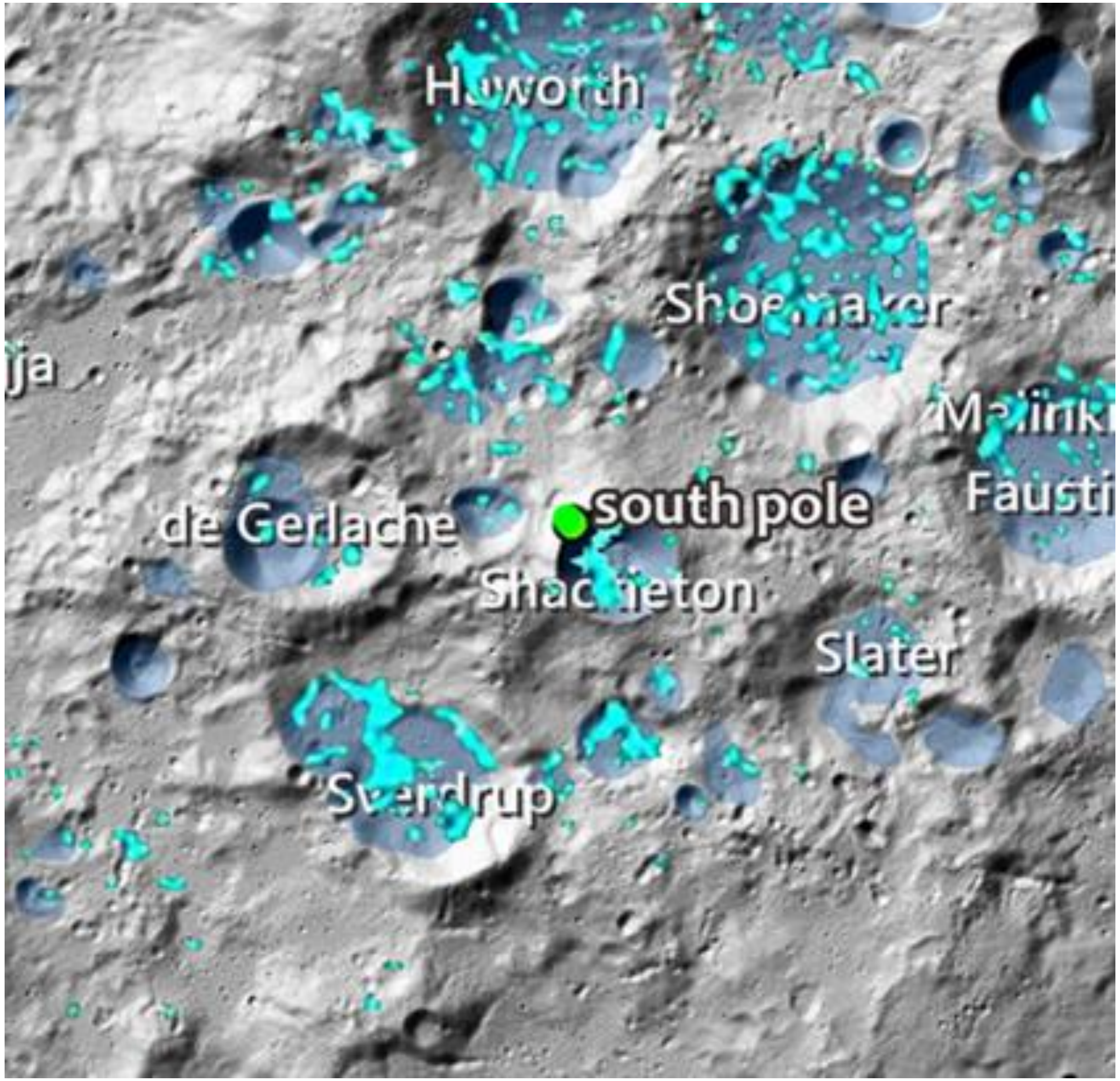
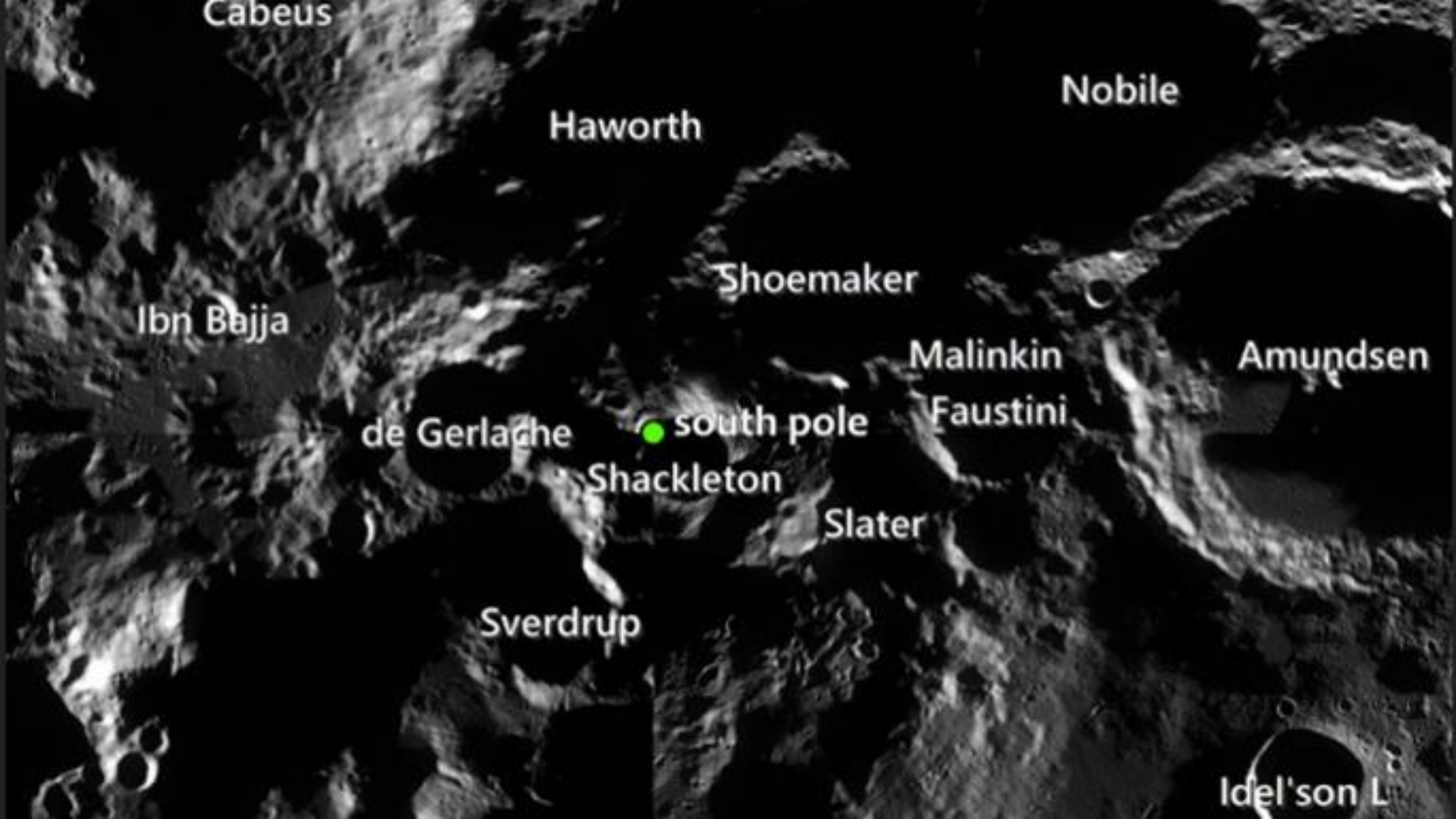
MoonHopper EXTRA

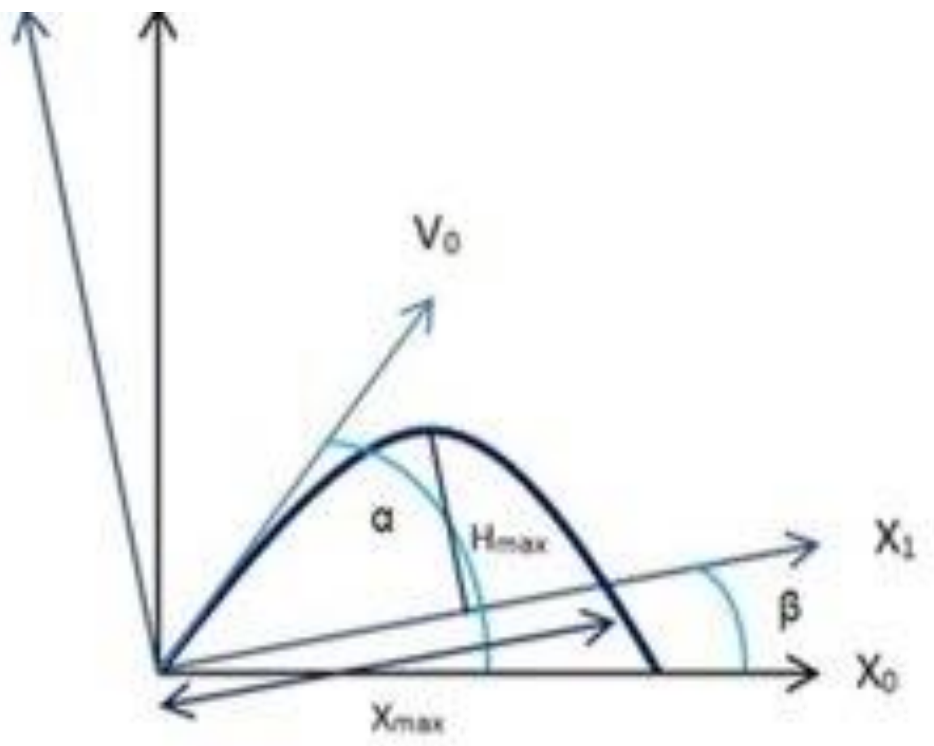


MISIÓN 1
MISIÓN 4
BASE
MISIÓN 3
MISIÓN 2
1
2
3
4
5
6
7

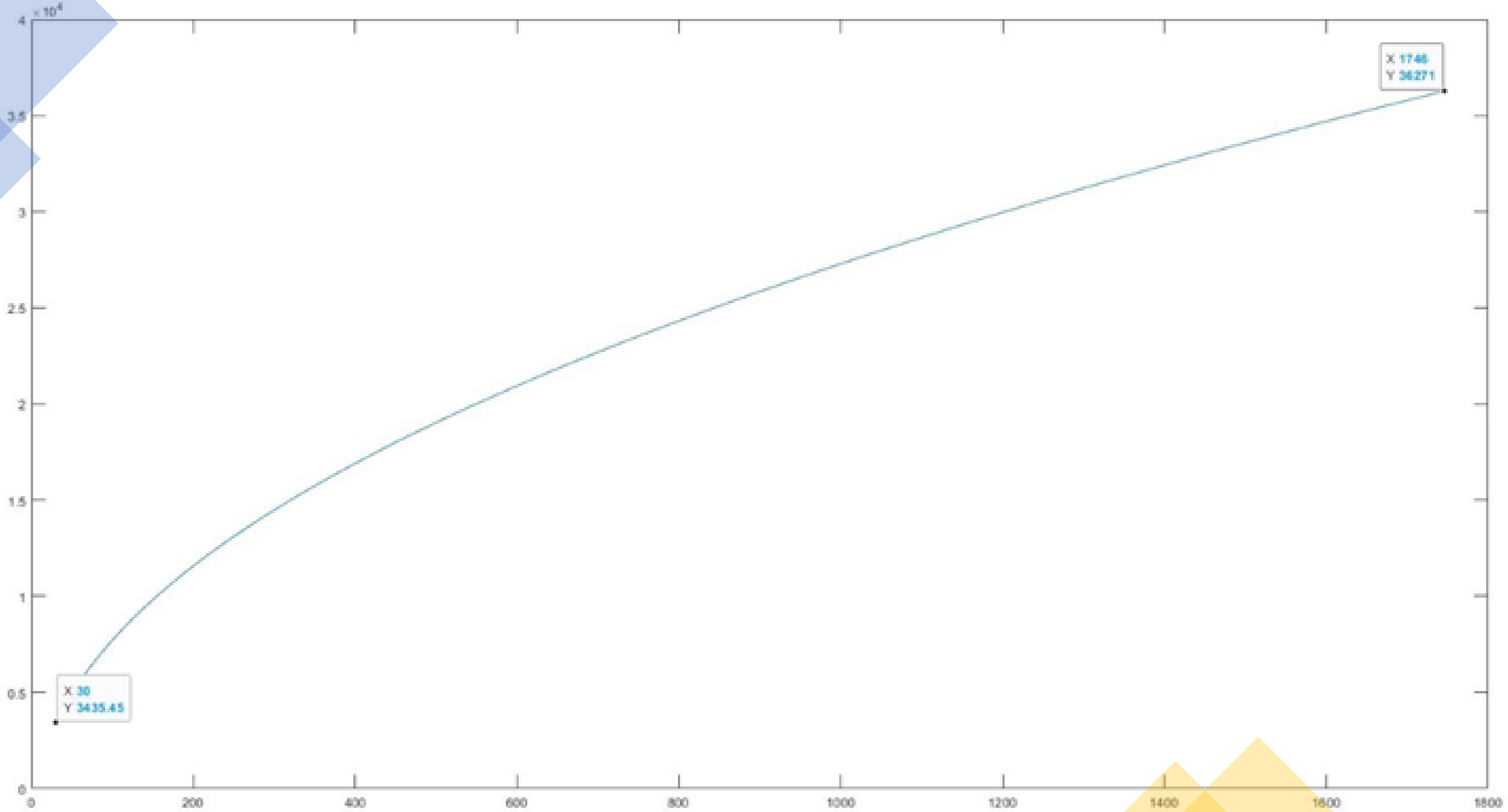

de Gerlache
south pole
Slater


Cabeus
Haworth
Nobile
Shoemaker
Ibn Bajja
Malinkin
Amundsen
Faustini
de Gerlache
south pole
Shackleton
Slater
Sverdrup
Idel'son L

Magnitud	**Luna**	**Tierra**	**Ratio (Luna/Tierra)**
Masa [10^{24} Kg]	0.007346	5.9724	0.012
Volumen [10^{10} Km^3]	2.1968	108.321	0.020
Radio ecuatorial [Km]	1738.1	6378.1	0.273
Radio polar [Km]	1736.0	6356.8	0.273
Radio medio volumétrico [Km]	1737.4	6371.0	0.273
Achatamiento	0.0012	0.00335	0.360
Densidad media [Kg/m^3]	3344	5514	0.606
Gravedad superficial [m/s^2]	1.62	9.80	0.165
Aceleración superficial [m/s^2]	1.62	9.78	0.166
Velocidad de escape [Km/s]	2.38	11.2	0.214
ν [10^6 Km^3/s^2]	0.00490	0.398600	0.012
Albedo	0.11	0.350	0.320
Irradiancia solar [W/m^2]	1361.0	1361.0	1.000
Temperatura de cuerpo negro [K]	270.4	254.0	1.065
Rango topográfico [Km]	13	20	0.650
J_2	202.7	1082.63	0.187



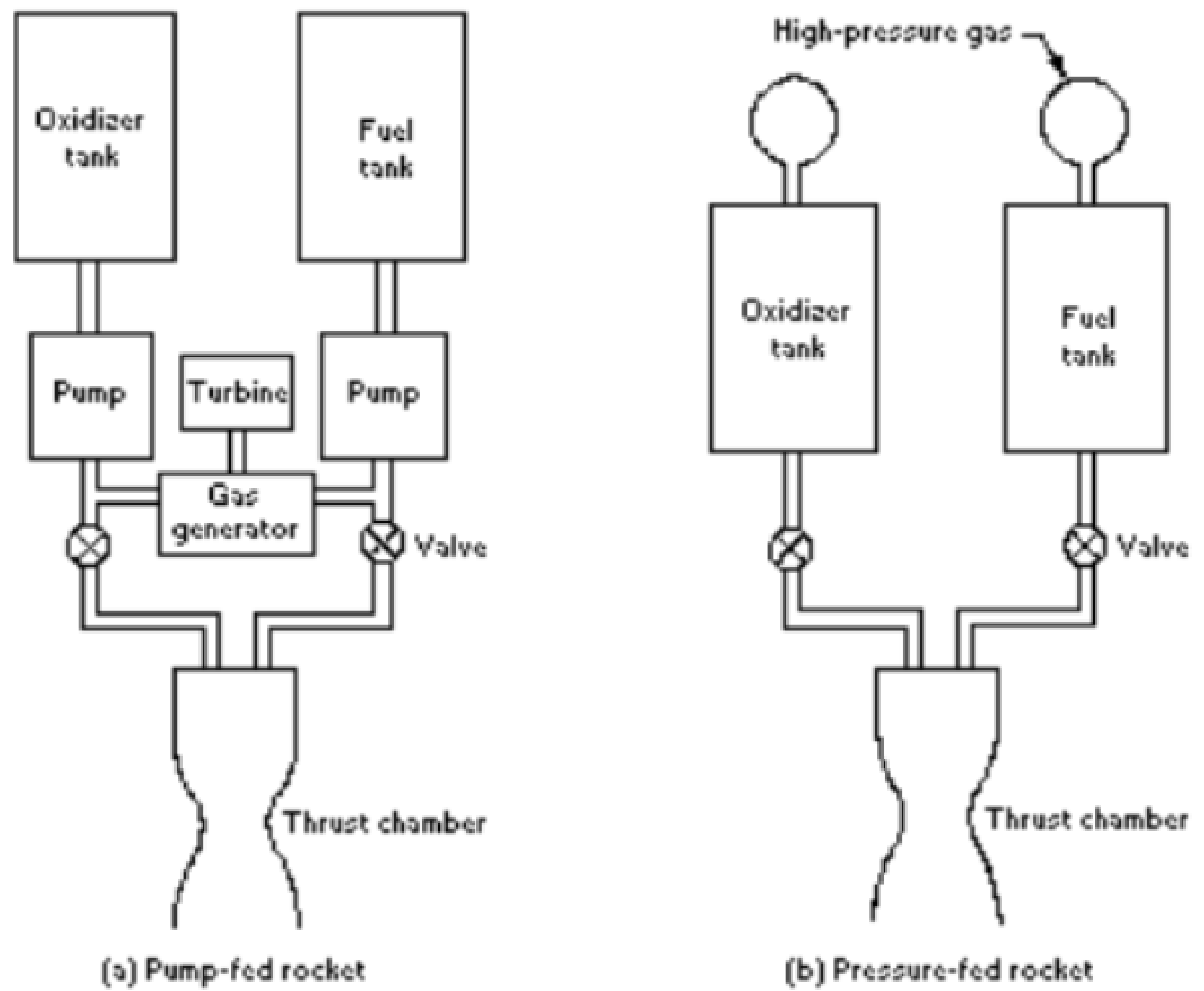
V0
α
Hmax
X1
β
X0
Xmax

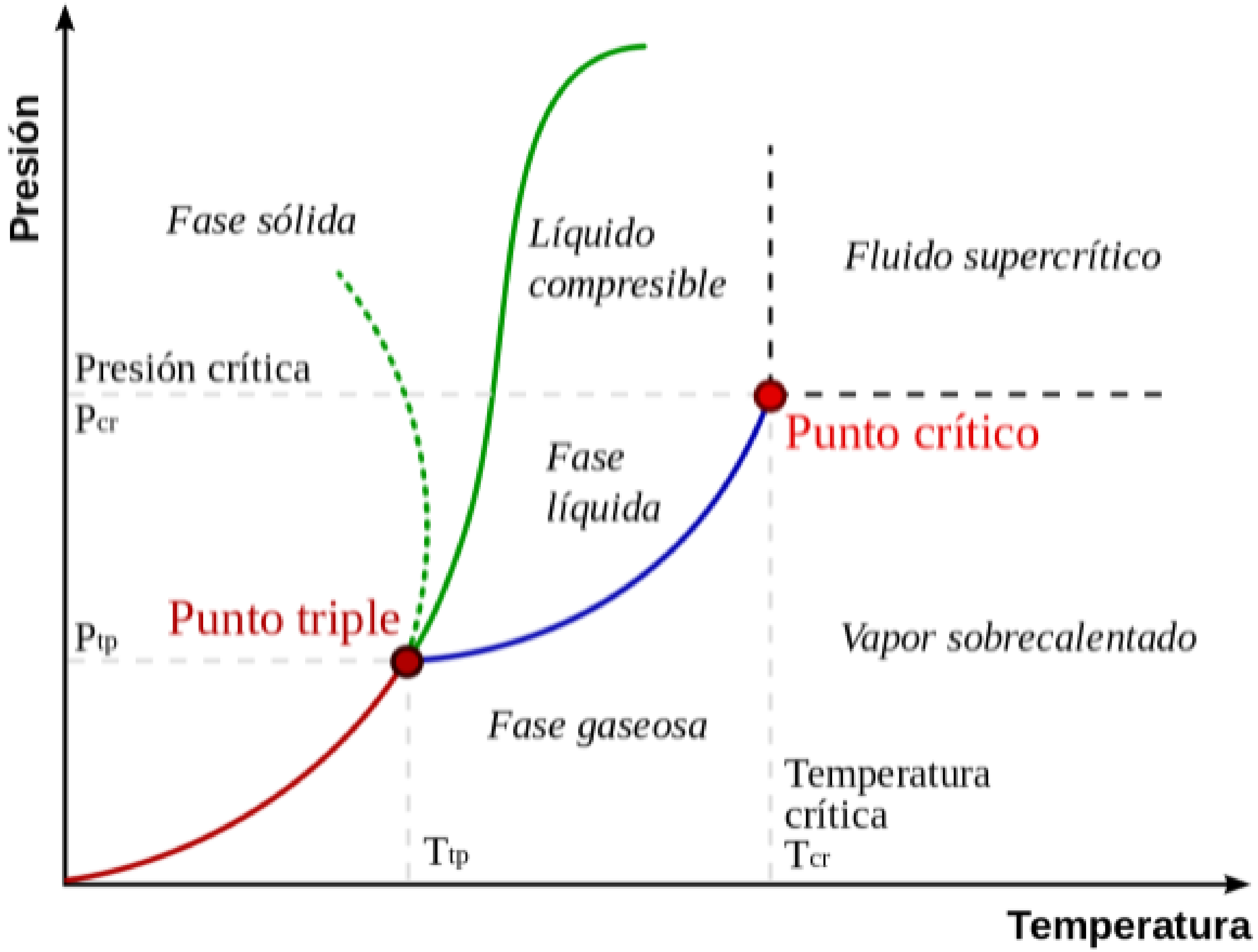


× 10^4
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
X 1746
Y 36271
X 30
Y 3435.45

```
while flag==0
    if intentos==0
        N1=N1+0;
    else
        N1=N1+1;
    end

N=sum(N1); %Se pide al usuario introducir el número de saltos.
N2(intentos+1)=N;
x0=0; %Se generan las coordenadas iniciales.
y0=0;
x00=0; %Se generan las coordenadas que servirán para trasladar las parábolas a partir del primer salto.
y00=0;
g=1.62; %Gravedad de la luna.
vauxx=[0,0];
b=1;
operacion=[];
hmaxe=[];
```


Oxidizer tank
Fuel tank
Pump
Turbine
Pump
Gas generator
Valve
Thrust chamber
(a) Pump-fed rocket
High-pressure gas
Oxidizer tank
Fuel tank
Valve
Thrust chamber
(b) Pressure-fed rocket

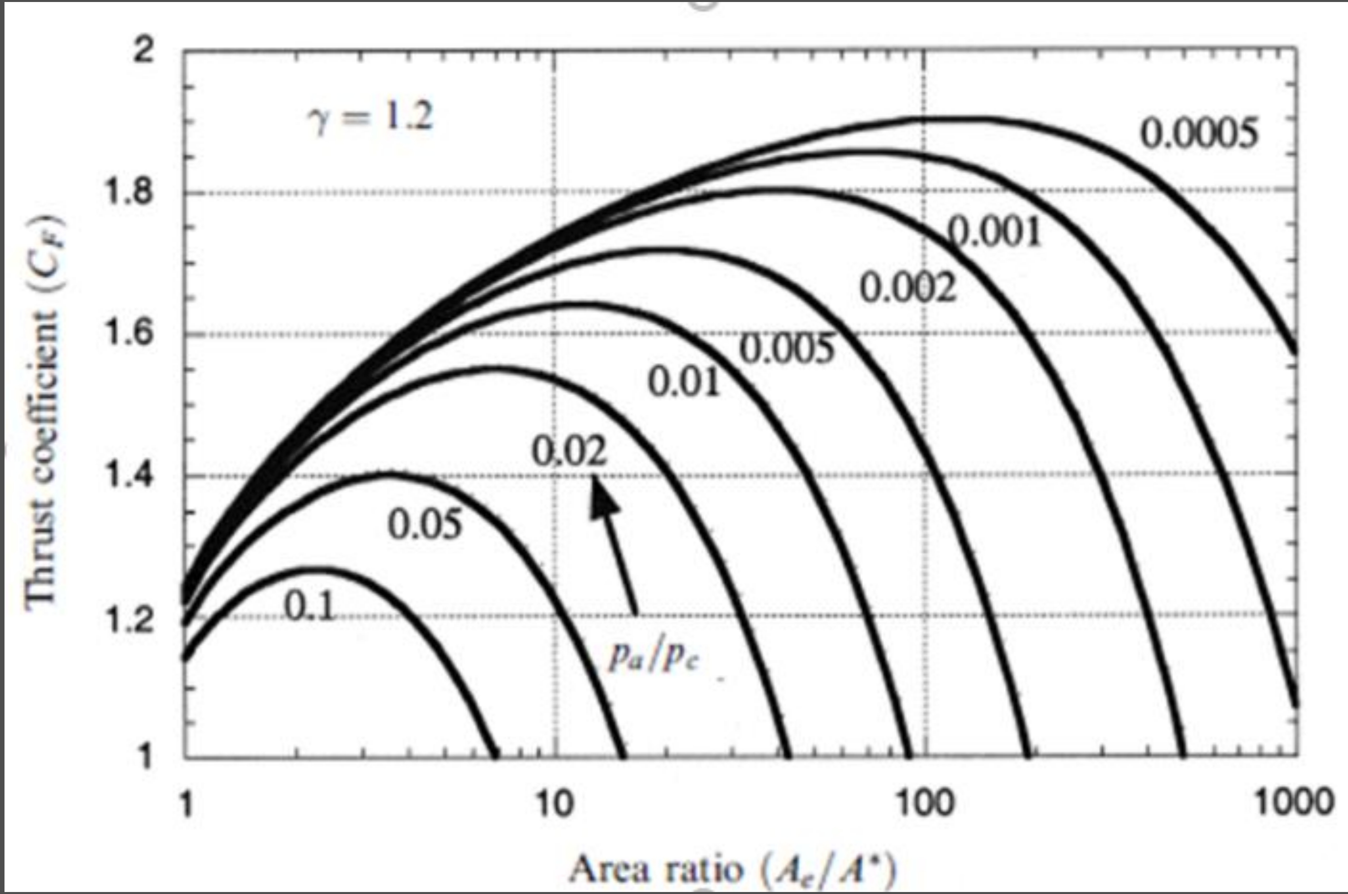

Presión
Fase sólida
Líquido
compresible
Fluido supercrítico
Presión crítica
P_{cr}
Punto crítico
Fase
líquida
Punto triple
P_{tp}
Vapor sobrecalentado
Fase gaseosa
Temperatura
crítica
T_{cr}
T_{tp}
Temperatura

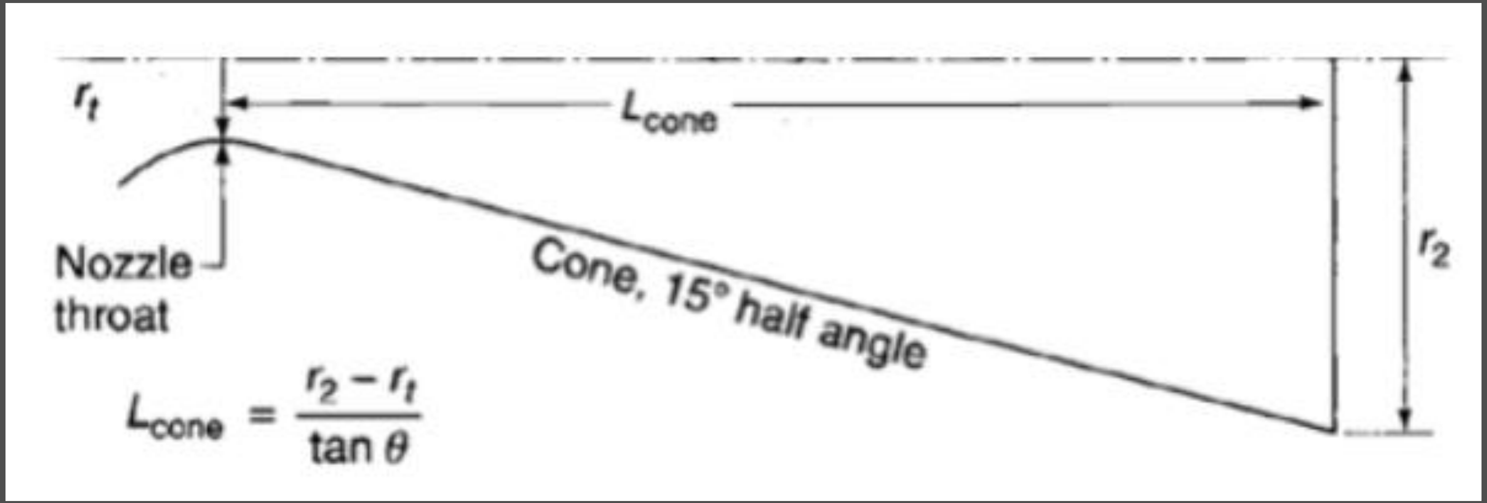
$$m_{prop} c_p \frac{T_2 - T_1}{\tau_1} = \varepsilon \sigma \left[\left(\frac{T_1 + T_2}{2} \right)^4 - T_{amb}^4 \right]$$

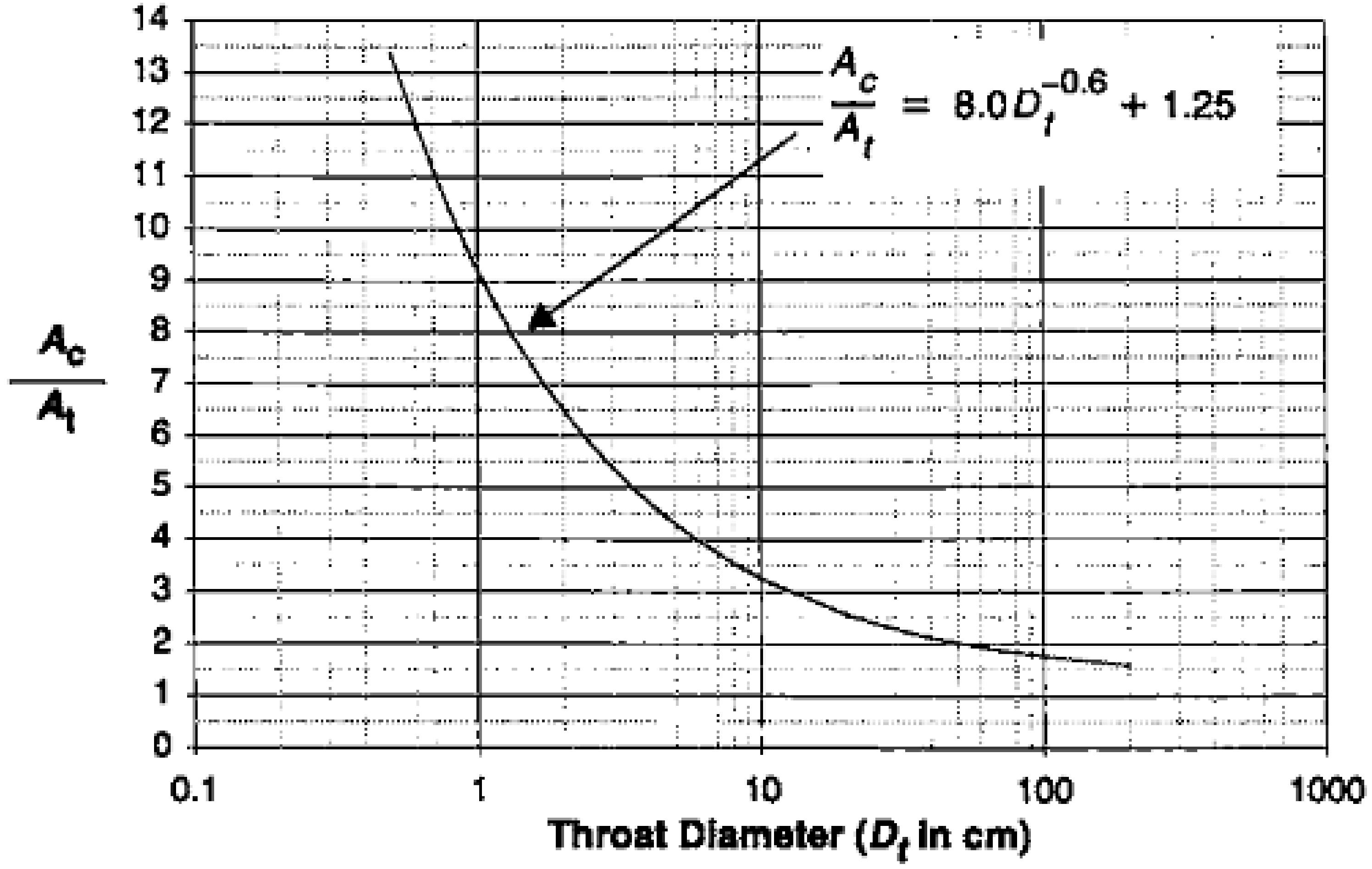
	N_2H_4	N_2O_4
τ (h)	121.1	91.9

$$C_F = \frac{F_R}{p_c A^*}$$

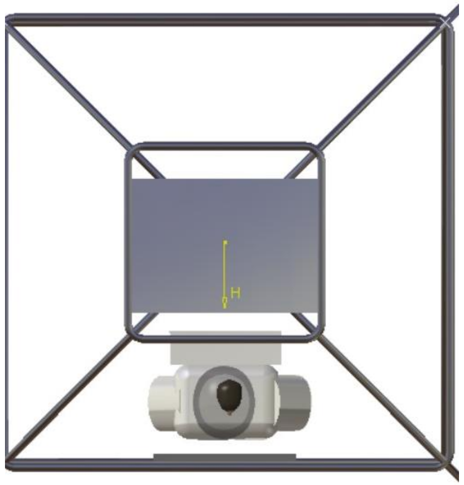
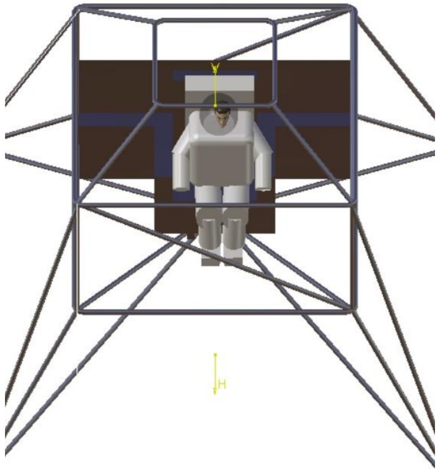
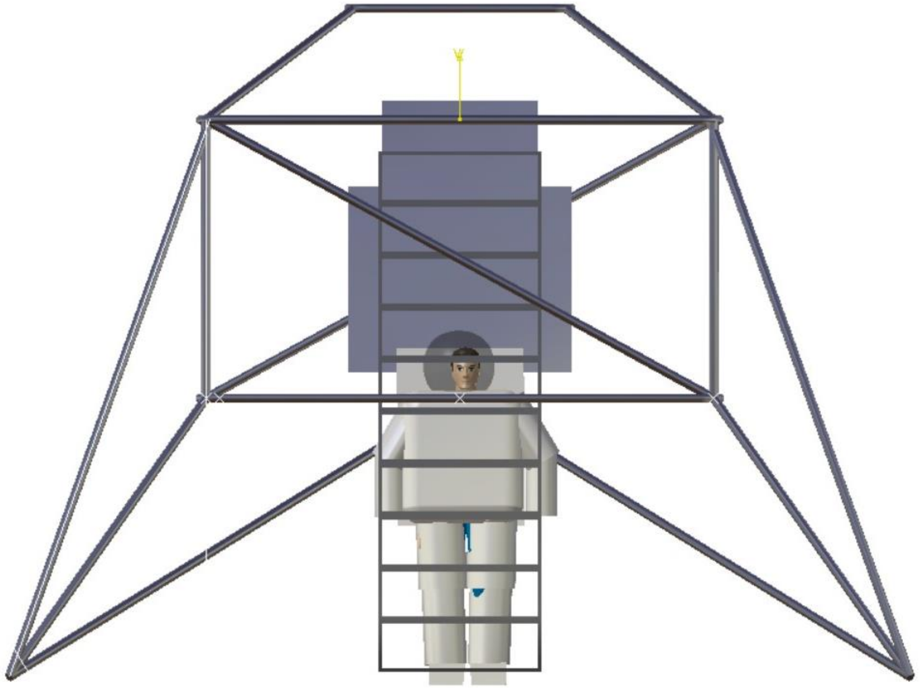
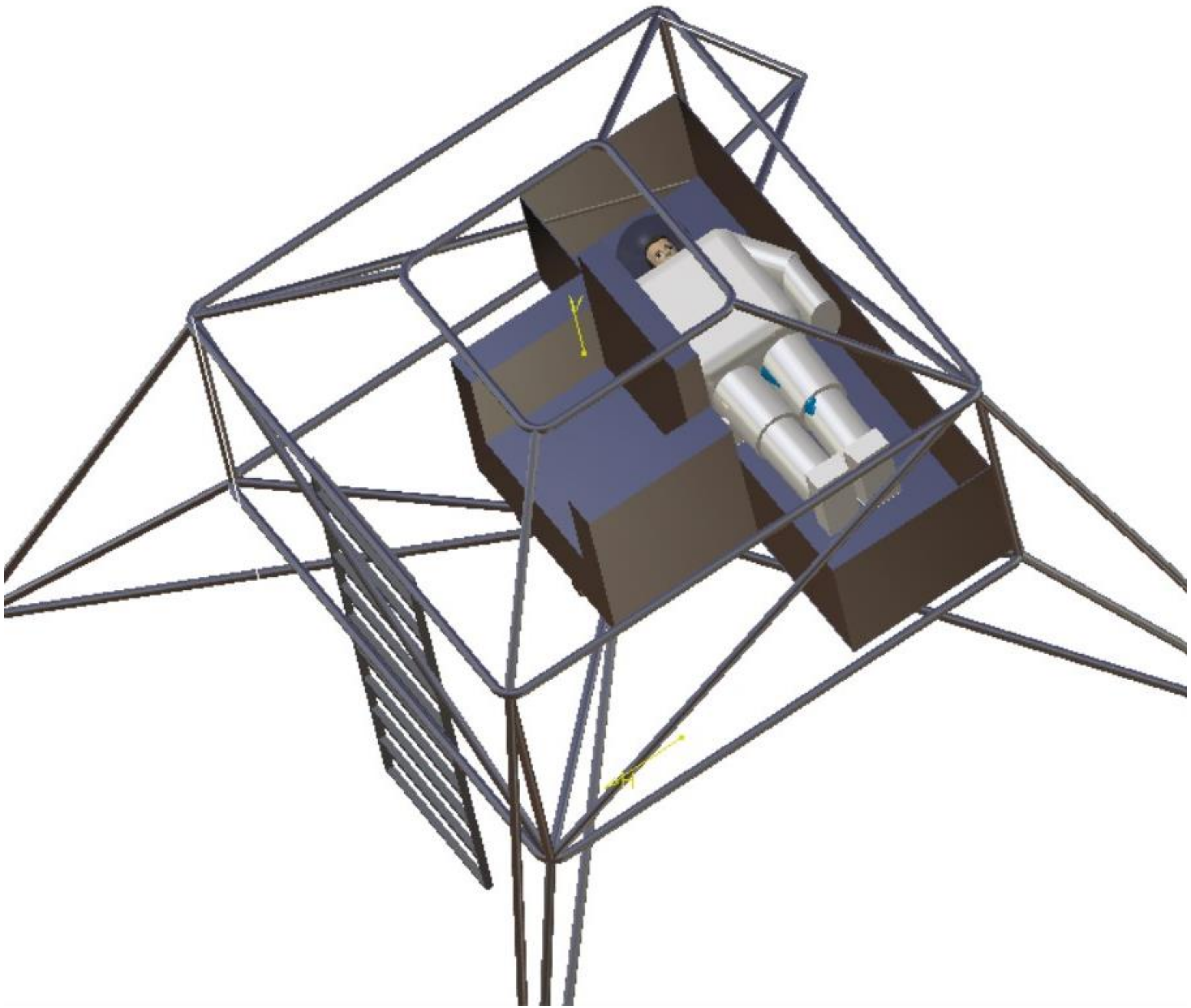
$$C_F = \left\{ \frac{2\gamma^2}{\gamma - 1} \left(\frac{2}{\gamma + 1} \right)^{\frac{(\gamma+1)}{(\gamma-1)}} \left[1 - \left(\frac{p_e}{p_c} \right) \right]^{\frac{(\gamma-1)}{\gamma}} \right\}^{1/2} + \left(\frac{p_e}{p_c} \right) \frac{A_e}{A^*}$$




r_t
L_{cone}
r_2
Nozzle throat
Cone, 15° half angle
$L_{cone} = \frac{r_2 - r_t}{\tan\theta}$



$$t_w = \frac{p_b r_c}{F_{tu}}$$

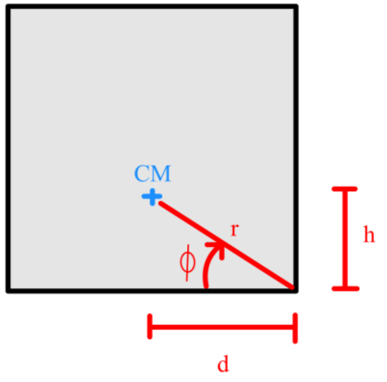





CÁLCULO DEL VUELQUE

OBJETIVO: Obtener velocidad rotación

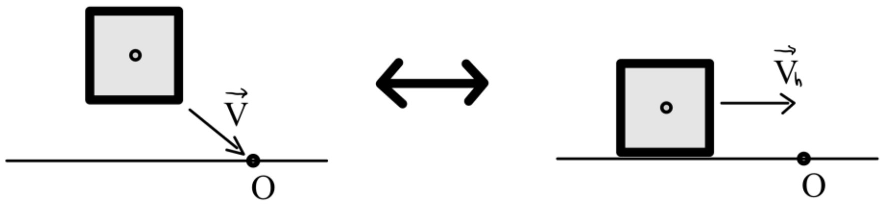
- Conservación momento cinético:

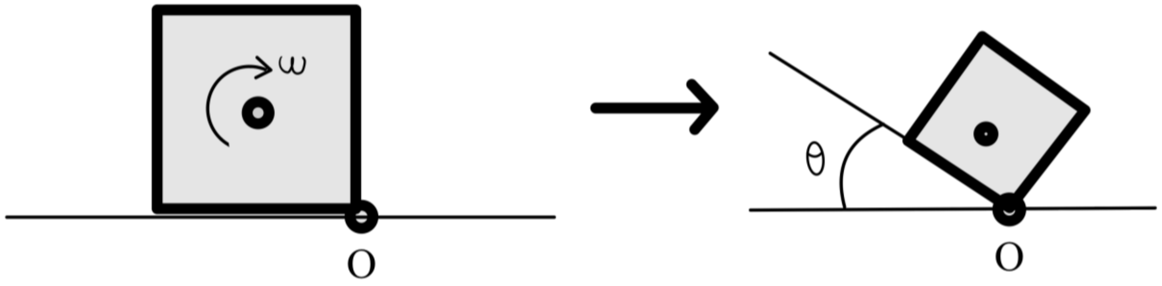
$$\frac{dL}{dt} = 0$$



- Previo al choque: $L = M \cdot h \cdot vh$
- Tras el choque: $L = Io \cdot \omega$

$$\left.\begin{aligned} L &= M \cdot h \cdot vh \\ L &= Io \cdot \omega \end{aligned}\right\} \omega = \frac{M \cdot h \cdot vh}{Io}$$





CÁLCULO DEL VUELQUE

Condición de vuelque:

$$Ec < Ep$$

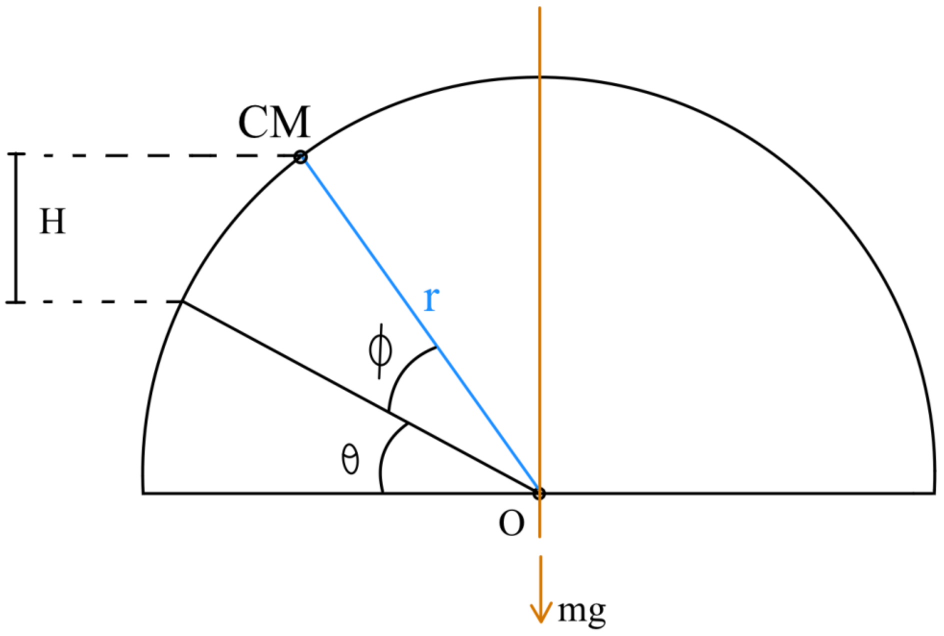
$$0{,}5 \cdot Io \cdot \omega^2 < M \cdot g \cdot H$$

Donde:

$$H = r \cdot (\sin(\theta + \phi) + sin\phi)$$

El vuelque se da:

$$\theta + \phi = \frac{\pi}{2}$$



CÁLCULO DEL VUELQUE

En un plano inclinado

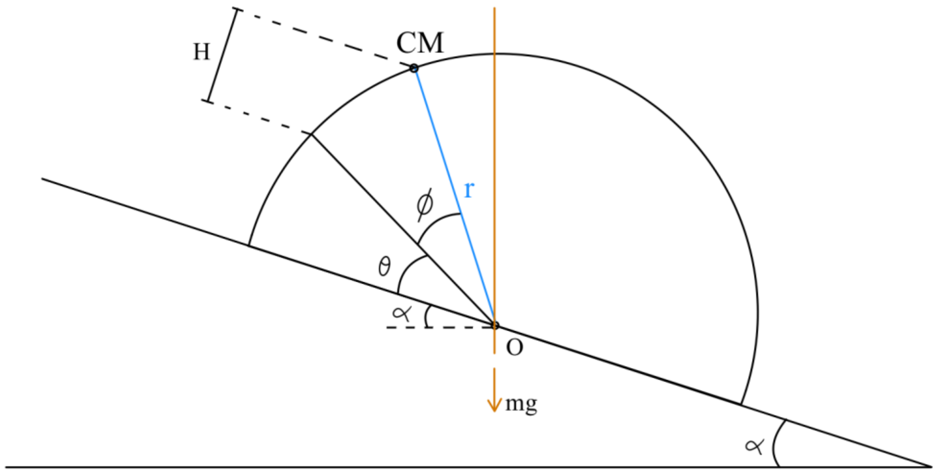
El vuelque se da cuando:

$$\theta + \phi + \alpha = \frac{\pi}{2}$$

$$H = r \cdot (\sin(\theta + \phi) + sin\phi)$$

En el equilibrio de energía:

$$0{,}5 \cdot Io \cdot \omega^2 < M \cdot g \cdot (\cos(\alpha) - h)$$



CÁLCULO DEL VUELQUE

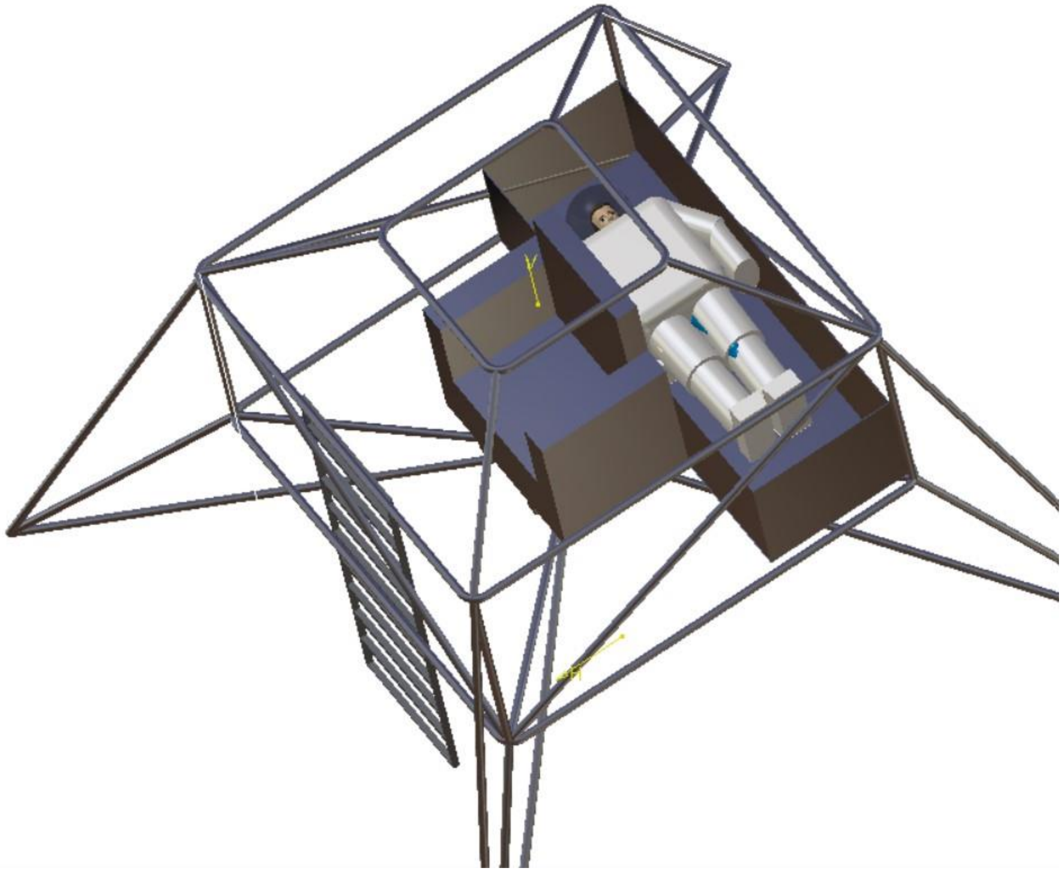
En nuestro vehículo:

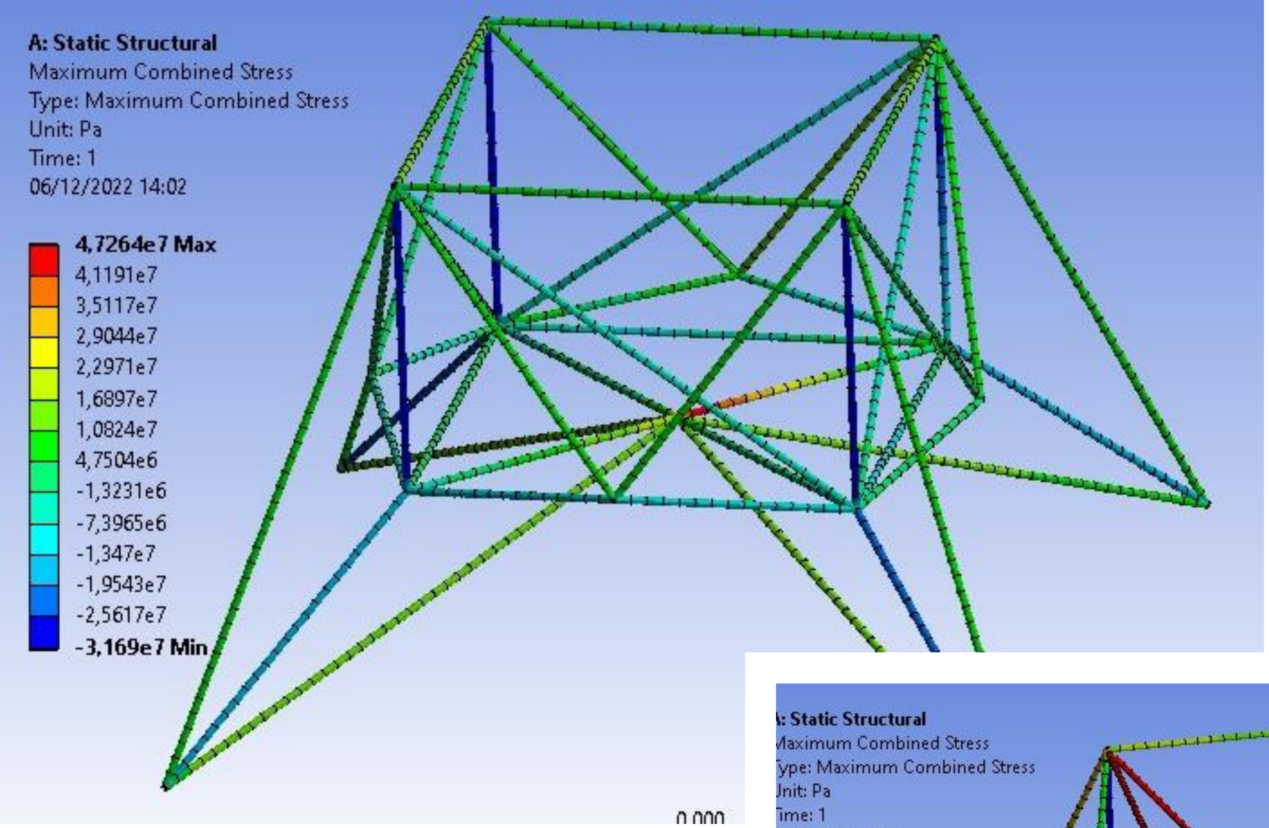
$$Io = 8148{,}4\ Kg \cdot m^3$$

$$Ec = 411\ J$$

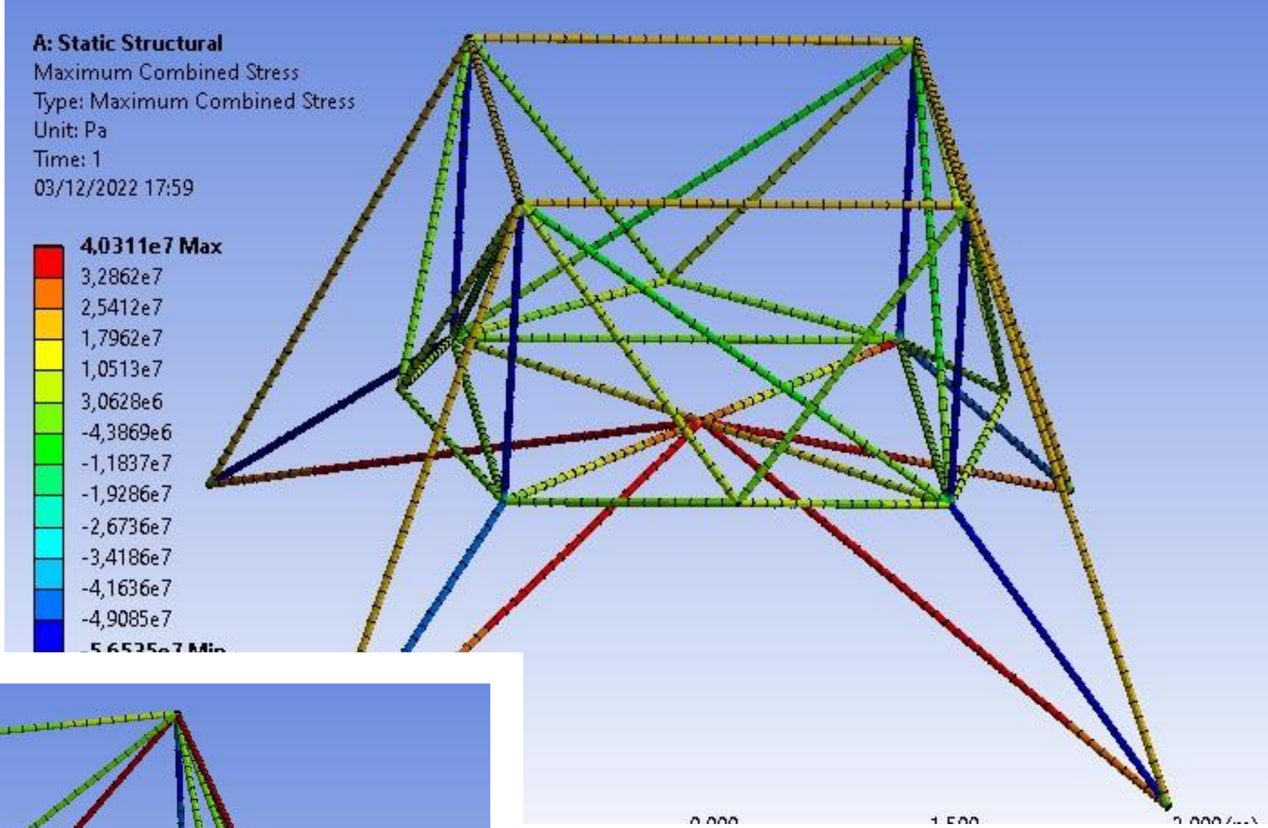
$$Ep = 5755\ J$$

Ec < Ep : No vuelca

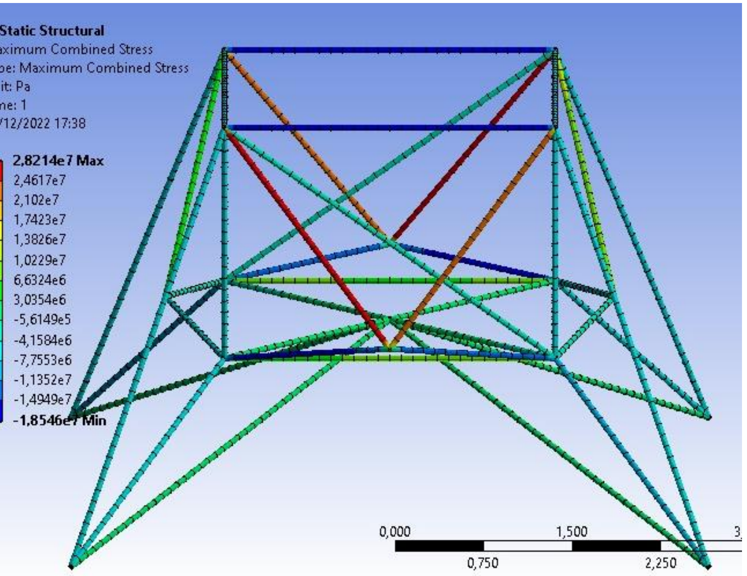




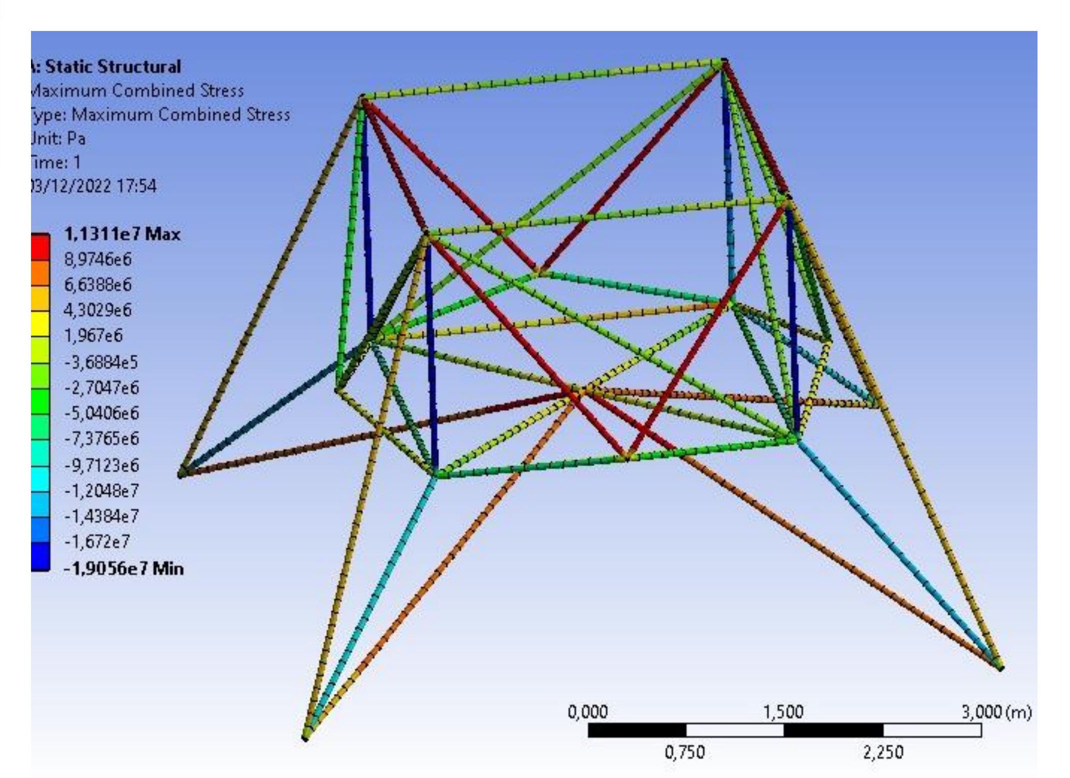
A: Static Structural
Maximum Combined Stress
Type: Maximum Combined Stress
Unit: Pa
Time: 1
06/12/2022 14:02
4,7264e7 Max
4,1191e7
3,5117e7
2,9044e7
2,2971e7
1,6897e7
1,0824e7
4,7504e6
-1,3231e6
-7,3965e6
-1,347e7
-1,9543e7
-2,5617e7
-3,169e7 Min
0,000



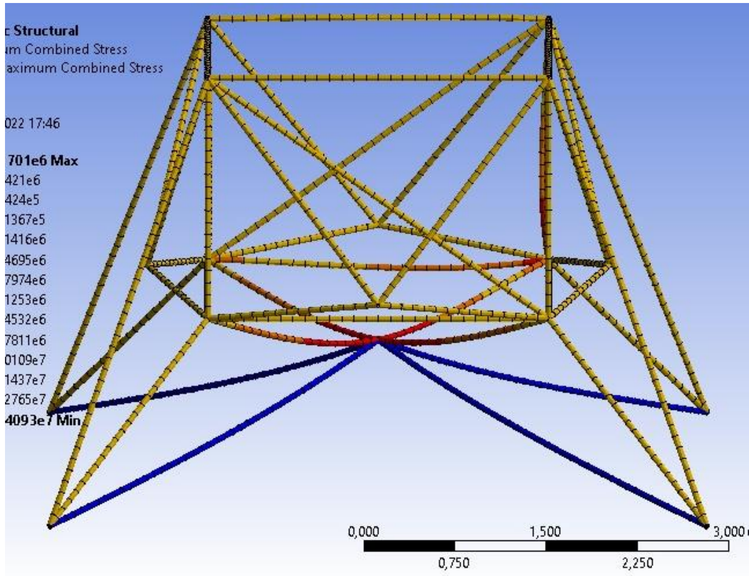
A: Static Structural
Maximum Combined Stress
Type: Maximum Combined Stress
Unit: Pa
Time: 1
03/12/2022 17:59
4,0311e7 Max
3,2862e7
2,5412e7
1,7962e7
1,0513e7
3,0628e6
-4,3869e6
-1,1837e7
-1,9286e7
-2,6736e7
-3,4186e7
-4,1636e7
-4,9085e7



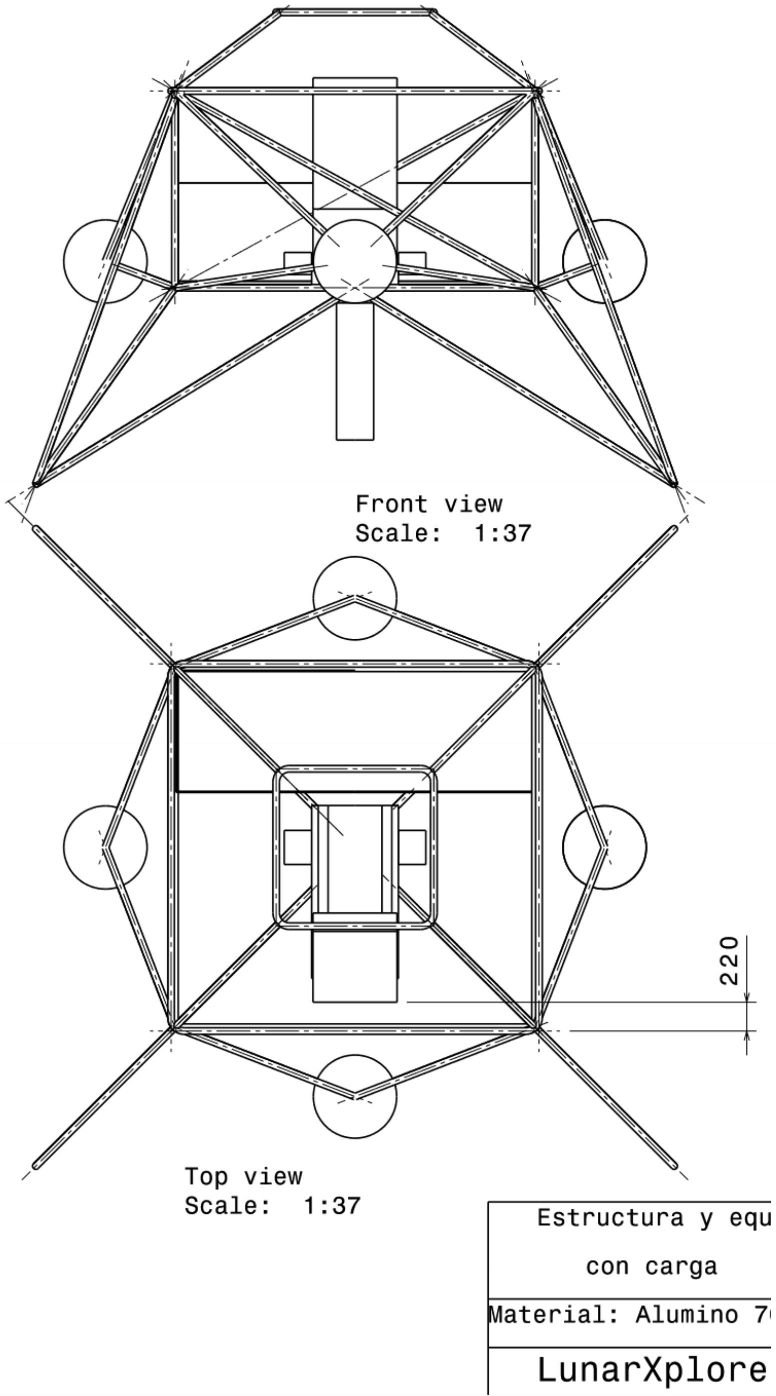
Static Structural
Type: Maximum Combined Stress
2,8214e7 Max
2,4617e7
2,102e7
1,7423e7
1,3826e7
1,0229e7
6,6324e6
3,0354e6
-5,6149e5
-4,1584e6
-7,7553e6
-1,1352e7
-1,4949e7
0,000
1,500
0,750
2,250

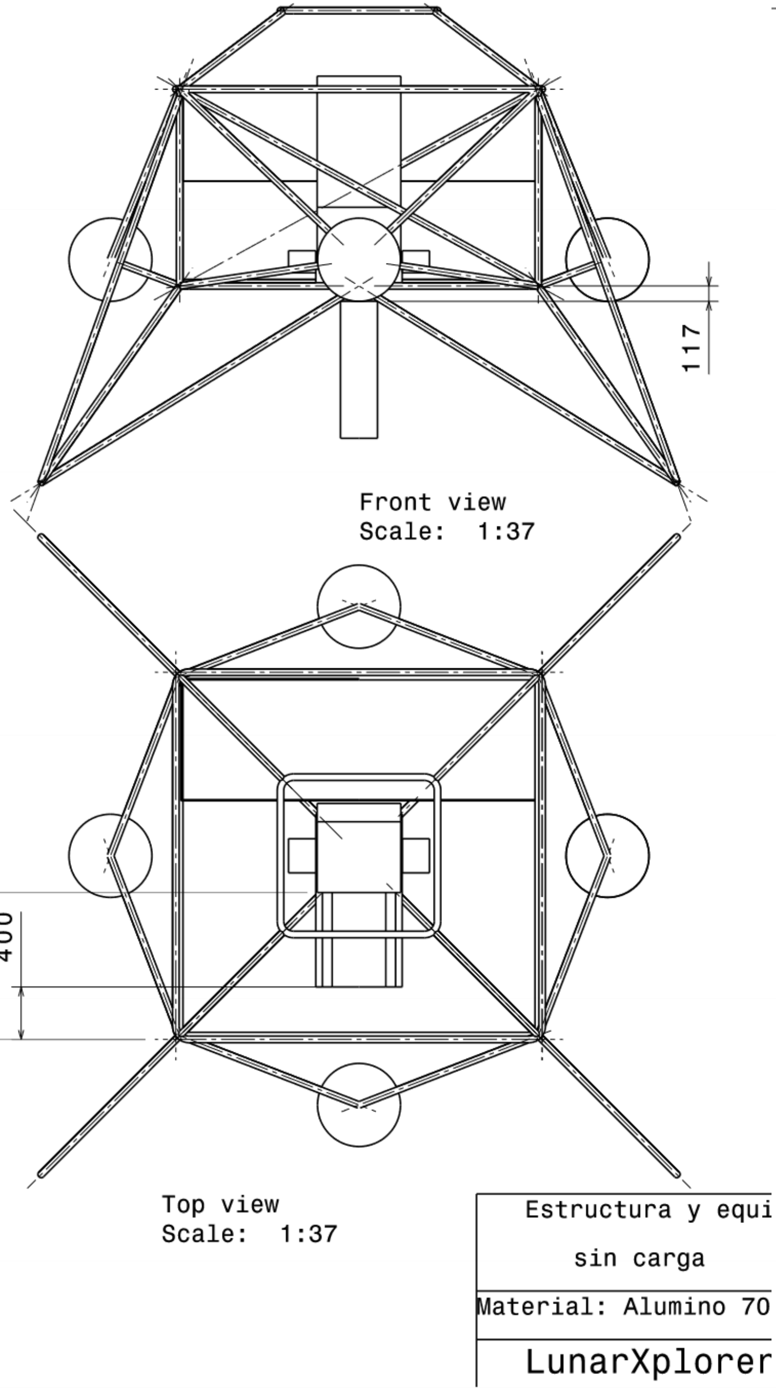


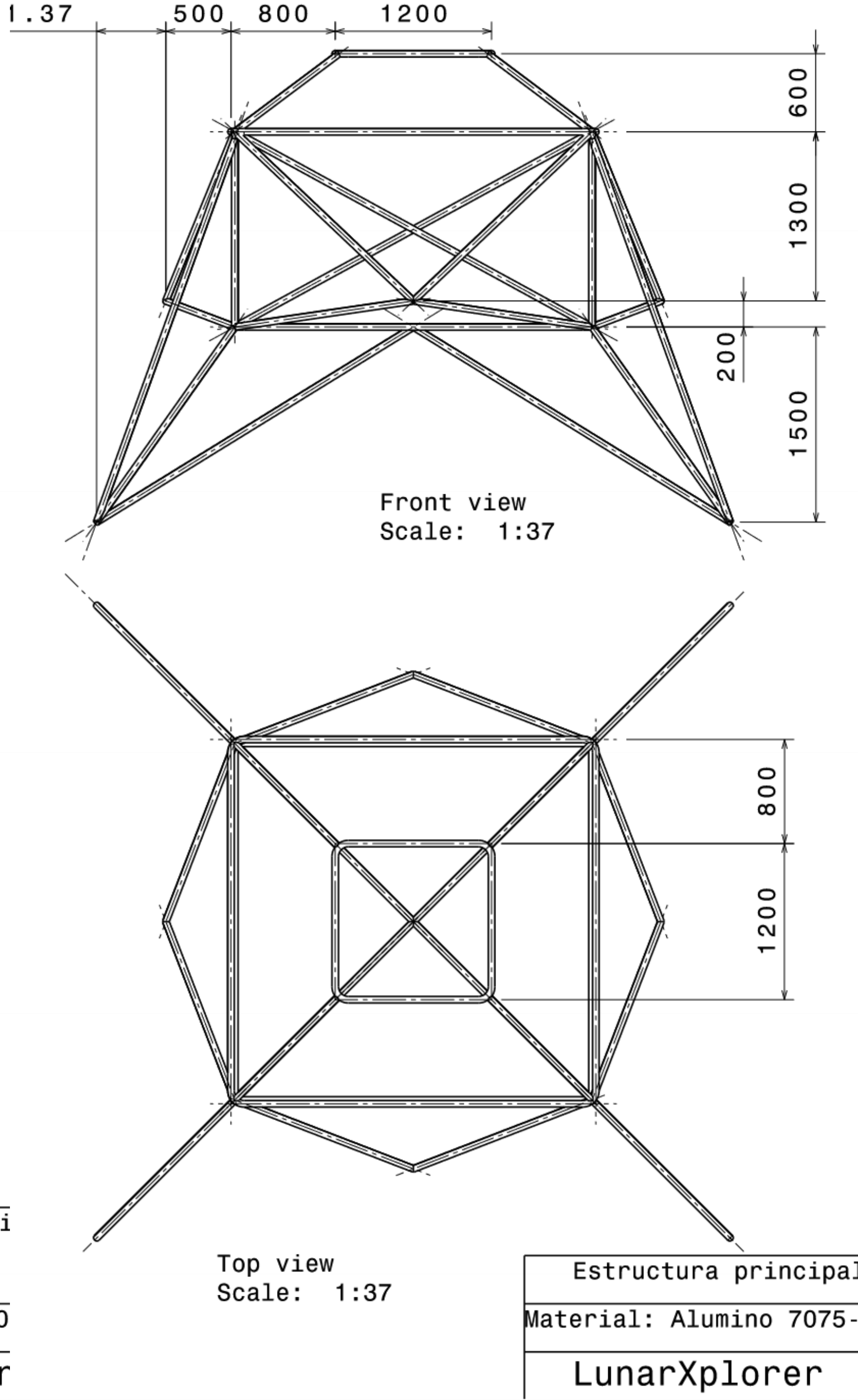
Maximum Combined Stress
Time: 1
1,1311e7 Max
8,9746e6
6,6388e6
4,3029e6
1,967e6
-3,6884e5
-2,7047e6
-5,0406e6
-7,3765e6
-9,7123e6
-1,2048e7
-1,4384e7
-1,672e7
-1,9056e7 Min
0,000
1,500
3,000 (m)
0,750
2,250

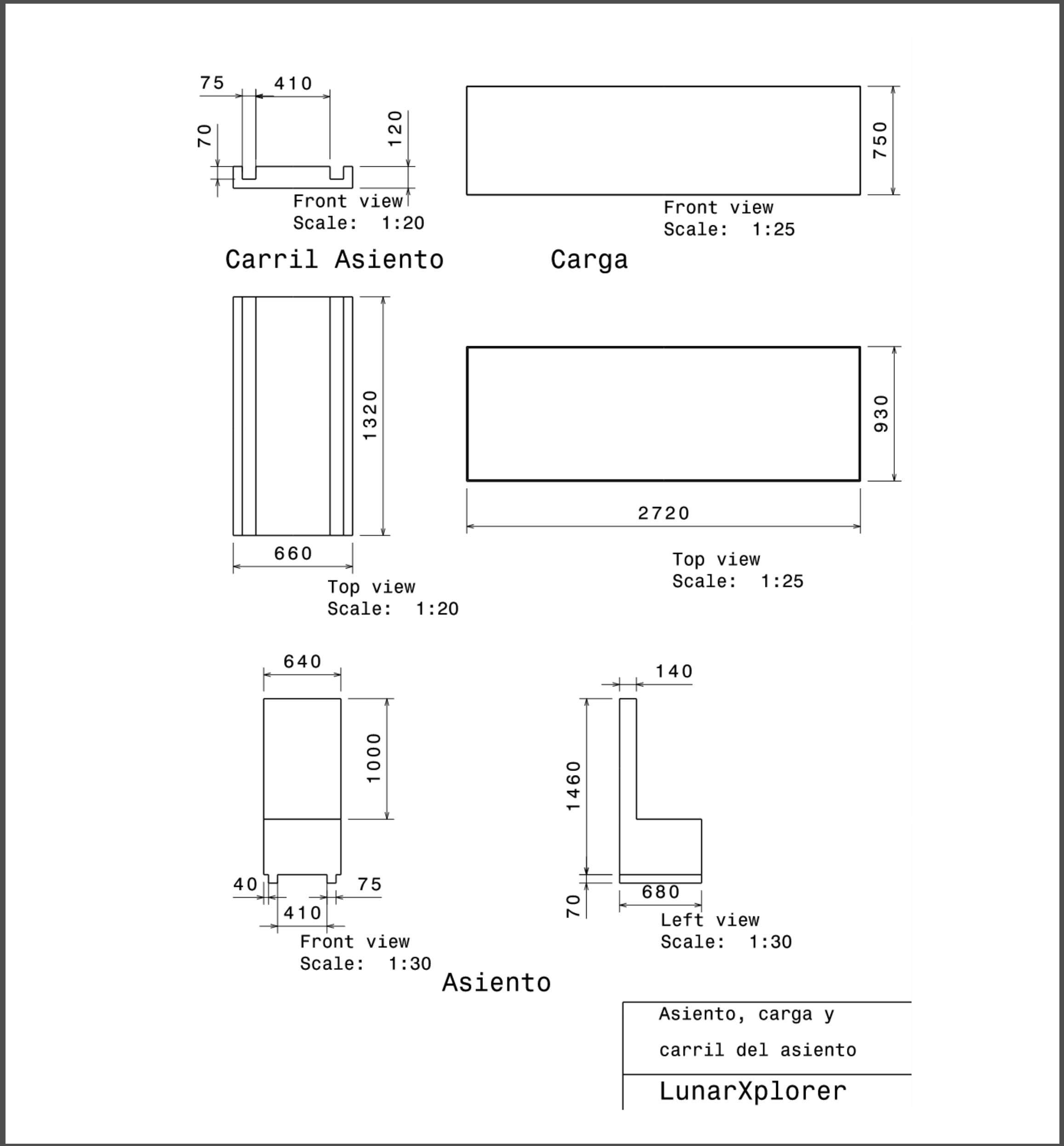


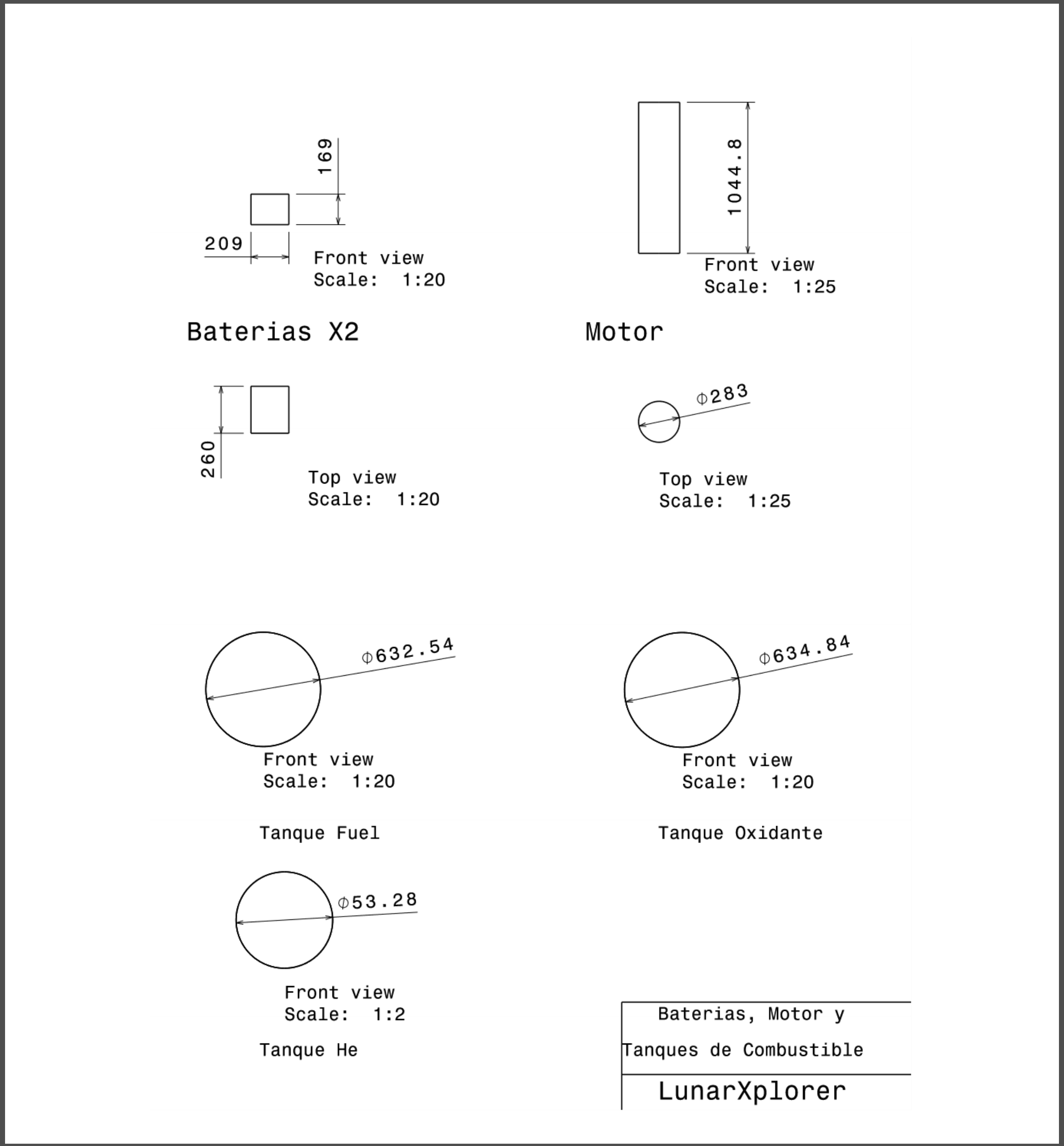
0,000
1,500
0,750
2,250

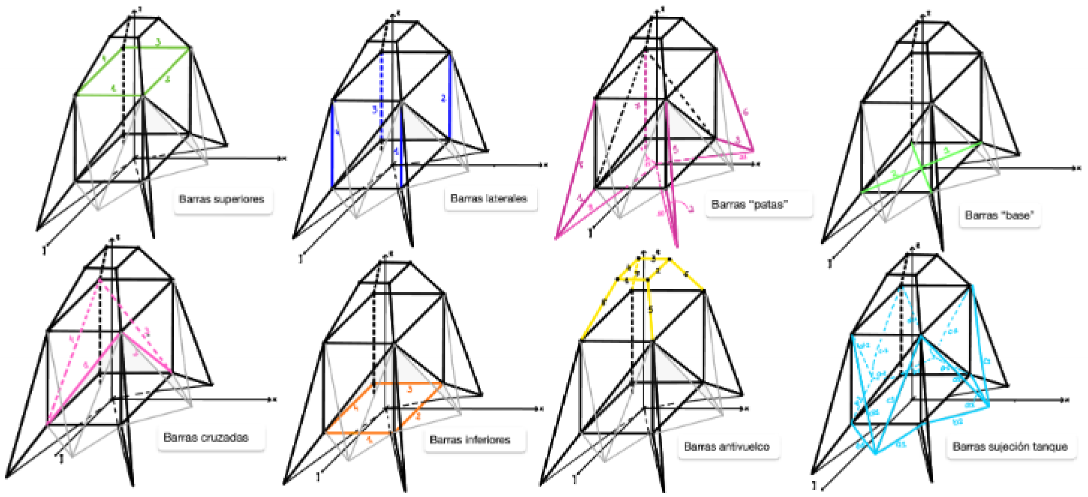

Front view
Scale: 1:37
Top view
Scale: 1:37
220
Estructura y equ
con carga
Material: Alumino 7
LunarXplore


117
Front view
Scale: 1:37
1120
400
Top view
Scale: 1:37
Estructura y equi
sin carga
Material: Alumino 70
LunarXplorer

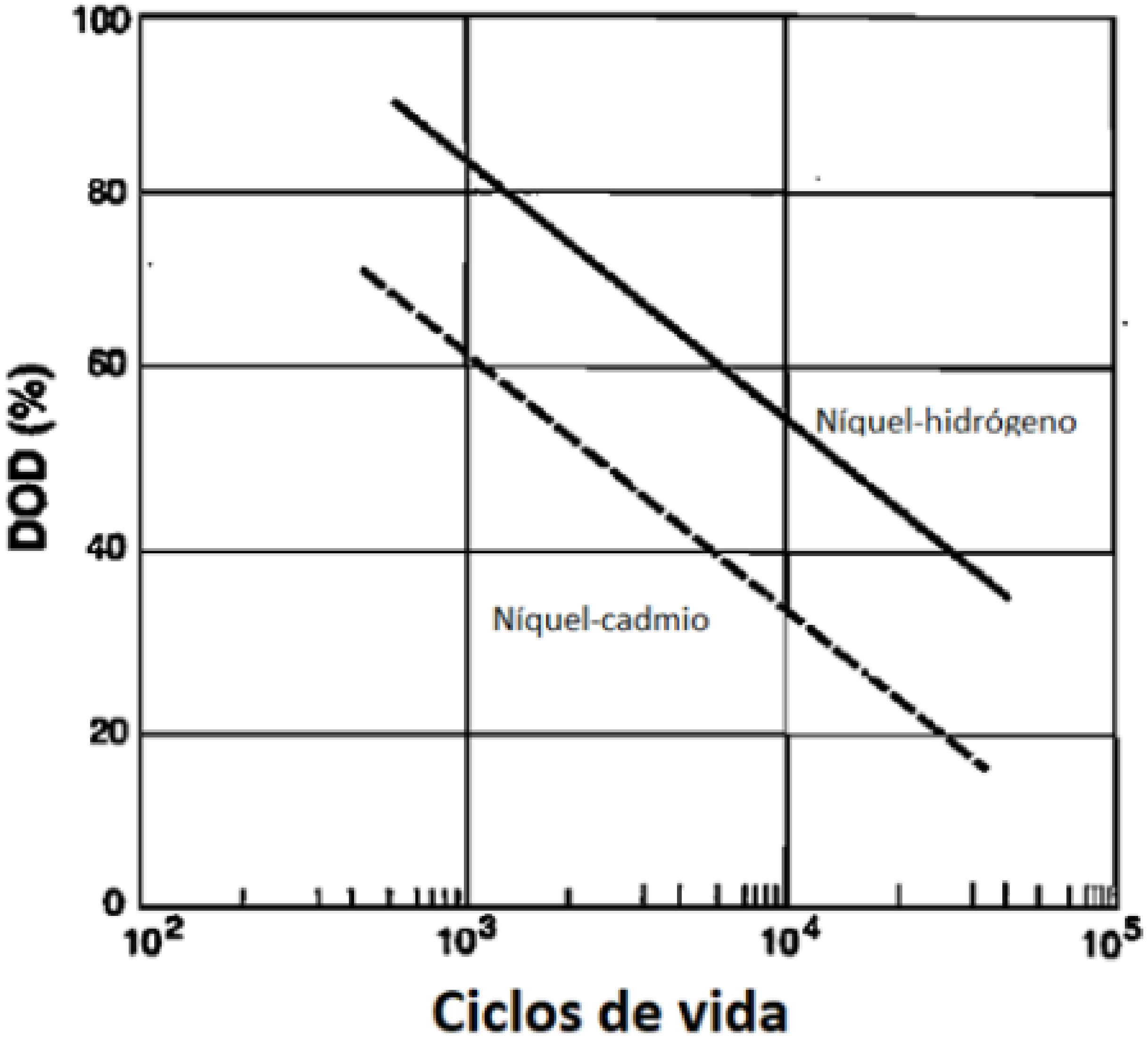

1.37
500
800
1200
600
1300
200
1500
Front view
Scale: 1:37
800
1200
Top view
Scale: 1:37
Estructura principal
Material: Alumino 7075-
LunarXplorer


75
410
70
120
Front view
Scale: 1:20
Carril Asiento
750
Front view
Scale: 1:25
Carga
1320
660
Top view
Scale: 1:20
930
2720
Top view
Scale: 1:25
640
1000
40
75
410
Front view
Scale: 1:30
140
1460
70
680
Left view
Scale: 1:30
Asiento
Asiento, carga y
carril del asiento
LunarXplorer

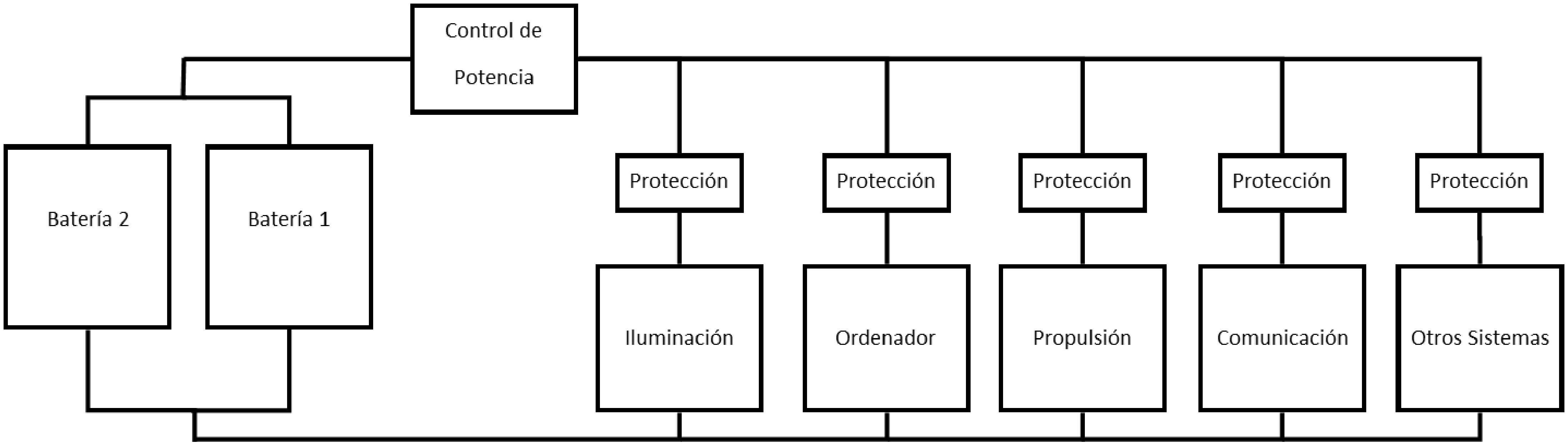

169
209
Front view
Scale: 1:20
Baterias X2
1044.8
Front view
Scale: 1:25
Motor
260
Top view
Scale: 1:20
Φ283
Top view
Scale: 1:25
Φ632.54
Front view
Scale: 1:20
Tanque Fuel
Φ634.84
Front view
Scale: 1:20
Tanque Oxidante
Φ53.28
Front view
Scale: 1:2
Tanque He
Baterias, Motor y
Tanques de Combustible
LunarXplorer

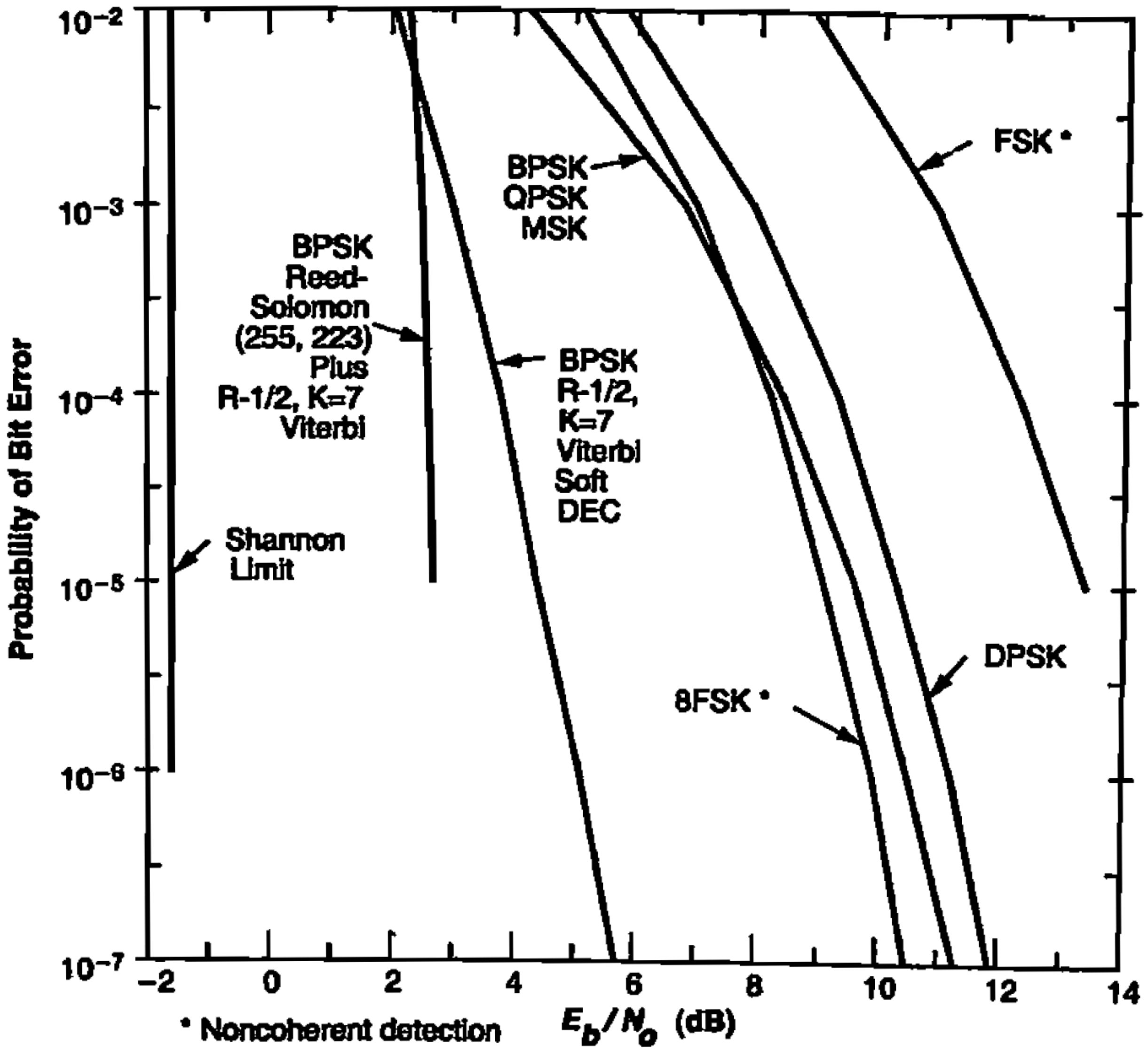


BARRAS	Longitud (m)	coordenadas cdms (m)			Volumen (m^3)	masa (kg)	Ixx	Iyy	Izz	Pxy	Pyz	Pxz	Io
Punto de referencia		x	y	z		M							
BARRA LATERAL 1	1,500	1,400	1,400	0,750	6,64E-04	1,860	4,693	4,693	7,293	3,65E+00	1,95E+00	1,95E+00	8,339
BARRA LATERAL 2	1,500	1,400	-1,400	0,750	6,64E-04	1,860	4,693	4,693	7,293	-3,65E+00	-1,95E+00	1,95E+00	8,339
BARRA LATERAL 3	1,500	-1,400	-1,400	0,750	6,64E-04	1,860	4,693	4,693	7,293	3,65E+00	-1,95E+00	-1,95E+00	8,339
BARRA LATERAL 4	1,500	-1,400	1,400	0,750	6,64E-04	1,860	4,693	4,693	7,293	-3,65E+00	1,95E+00	-1,95E+00	8,339
BARRA SUPERIOR 1	2,800	0,000	1,400	2,800	8,44E-04	2,364	23,172	18,538	4,634	0,00E+00	9,27E+00	0,00E+00	23,172
BARRA SUPERIOR 2	2,800	1,400	0,000	2,800	8,44E-04	2,364	18,538	23,172	4,634	0,00E+00	0,00E+00	9,27E+00	23,172
BARRA SUPERIOR 3	2,800	0,000	-1,400	2,800	8,44E-04	2,364	23,172	18,538	4,634	0,00E+00	-9,27E+00	0,00E+00	23,172
BARRA SUPERIOR 4	2,800	-1,400	0,000	2,800	8,44E-04	2,364	18,538	23,172	4,634	0,00E+00	0,00E+00	-9,27E+00	23,172
BARRA INFERIOR 1	2,800	0,000	1,400	0,000	8,44E-04	2,364	4,634	0,000	4,634	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	4,634
BARRA INFERIOR 2	2,800	1,400	0,000	0,000	8,44E-04	2,364	0,000	4,634	4,634	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	4,634
BARRA INFERIOR 3	2,800	0,000	-1,400	0,000	8,44E-04	2,364	4,634	0,000	4,634	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	4,634
BARRA INFERIOR 4	2,800	-1,400	0,000	0,000	8,44E-04	2,364	0,000	4,634	4,634	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	4,634
BARRA CRUZADA 1	3,176	0,000	1,400	0,750	4,89E-04	1,369	3,454	0,770	2,684	0,00E+00	1,44E+00	0,00E+00	3,454
BARRA CRUZADA 2	3,176	1,400	0,000	0,750	4,89E-04	1,369	0,770	3,454	2,684	0,00E+00	0,00E+00	1,44E+00	3,454
BARRA CRUZADA 3	3,176	0,000	-1,400	0,750	4,89E-04	1,369	3,454	0,770	2,684	0,00E+00	-1,44E+00	0,00E+00	3,454
BARRA CRUZADA 4	3,176	-1,400	0,000	0,750	4,89E-04	1,369	0,770	3,454	2,684	0,00E+00	0,00E+00	-1,44E+00	3,454
ANTI VUELCO 1	1,200	0,000	0,600	2,100	3,62E-04	1,013	4,834	4,469	0,365	0,00E+00	1,28E+00	0,00E+00	4,834
ANTI VUELCO 2	1,200	0,600	0,000	2,100	3,62E-04	1,013	4,469	4,834	0,365	0,00E+00	0,00E+00	1,28E+00	-2,150
ANTI VUELCO 3	1,200	0,000	-0,600	2,100	3,62E-04	1,013	4,834	4,469	0,365	0,00E+00	-1,28E+00	0,00E+00	4,834
ANTI VUELCO 4	1,200	-0,600	0,000	2,100	3,62E-04	1,013	4,469	4,834	0,365	0,00E+00	0,00E+00	-1,28E+00	4,834
ANTI VUELCO 5	1,281	1,000	1,000	1,800	5,67E-04	1,588	6,735	6,735	3,177	1,59E+00	2,86E+00	2,86E+00	8,323
ANTI VUELCO 6	1,281	1,000	-1,000	1,800	5,67E-04	1,588	6,735	6,735	3,177	-1,59E+00	-2,86E+00	2,86E+00	8,323
ANTI VUELCO 7	1,281	-1,000	-1,000	1,800	5,67E-04	1,588	6,735	6,735	3,177	1,59E+00	-2,86E+00	-2,86E+00	8,323
ANTI VUELCO 8	1,281	-1,000	1,000	1,800	5,67E-04	1,588	6,735	6,735	3,177	-1,59E+00	2,86E+00	-2,86E+00	8,323
PATA 1	0,000	2,150	2,150	-0,750	6,64E-04	1,860	9,646	9,646	17,200	8,60E+00	-3,00E+00	-3,00E+00	18,246
PATA 2	0,000	2,150	-2,150	-0,750	6,64E-04	1,860	9,646	9,646	17,200	-8,60E+00	3,00E+00	-3,00E+00	18,246
PATA 3	0,000	-2,150	-2,150	-0,750	6,64E-04	1,860	9,646	9,646	17,200	8,60E+00	3,00E+00	3,00E+00	18,246
PATA 4	0,000	-2,150	2,150	-0,750	6,64E-04	1,860	9,646	9,646	17,200	-8,60E+00	-3,00E+00	3,00E+00	18,246
PATA 5	1,500	2,150	2,150	1,500	0,00E+00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,000
PATA 6	1,500	2,150	-2,150	1,500	0,00E+00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,000
PATA 7	1,500	-2,150	-2,150	1,500	0,00E+00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,000
PATA 8	1,500	-2,150	2,150	1,500	0,00E+00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,000
BARRA A1	1,487	0,700	1,650	0,000	6,59E-04	1,844	5,020	0,903	5,923	2,13E+00	0,00E+00	0,00E+00	5,923
BARRA B1	1,487	-0,700	1,650	0,000	6,59E-04	1,844	5,020	0,903	5,923	-2,13E+00	0,00E+00	0,00E+00	5,923
BARRA C1	2,112	0,700	1,650	0,750	9,35E-04	2,619	8,605	2,757	8,415	3,03E+00	3,24E+00	1,38E+00	9,888
BARRA D1	2,112	-0,700	1,650	0,750	9,35E-04	2,619	8,605	2,757	8,415	-3,03E+00	3,24E+00	-1,38E+00	9,888
BARRA A-1	1,487	0,700	-1,650	0,000	6,59E-04	1,844	5,020	0,903	5,923	-2,13E+00	0,00E+00	0,00E+00	5,923
BARRA B-1	1,487	-0,700	-1,650	0,000	6,59E-04	1,844	5,020	0,903	5,923	2,13E+00	0,00E+00	0,00E+00	5,923
BARRA C-1	2,112	0,700	-1,650	0,750	9,35E-04	2,619	8,605	2,757	8,415	-3,03E+00	-3,24E+00	1,38E+00	9,888
BARRA D-1	2,112	-0,700	-1,650	0,750	9,35E-04	2,619	8,605	2,757	8,415	3,03E+00	-3,24E+00	-1,38E+00	9,888
BARRA A2	1,487	1,650	-0,700	0,000	6,59E-04	1,844	0,903	5,020	5,923	-2,13E+00	0,00E+00	0,00E+00	5,923
BARRA B2	1,487	1,650	0,700	0,000	6,59E-04	1,844	0,903	5,020	5,923	2,13E+00	0,00E+00	0,00E+00	5,923
BARRA C2	2,112	1,650	-0,700	0,750	9,35E-04	2,619	2,757	8,605	8,415	-3,03E+00	-1,38E+00	3,24E+00	9,888
BARRA D2	2,112	1,650	0,700	0,750	9,35E-04	2,619	2,757	8,605	8,415	3,03E+00	1,38E+00	3,24E+00	9,888
BARRA A-2	1,487	-1,650	-0,700	0,000	6,59E-04	1,844	0,903	5,020	5,923	2,13E+00	0,00E+00	0,00E+00	5,923
BARRA B-2	1,487	-1,650	0,700	0,000	6,59E-04	1,844	0,903	5,020	5,923	-2,13E+00	0,00E+00	0,00E+00	5,923
BARRA C-2	2,112	-1,650	-0,700	0,750	9,35E-04	2,619	2,757	8,605	8,415	3,03E+00	-1,38E+00	-3,24E+00	9,888
BARRA D-2	2,112	-1,650	0,700	0,750	9,35E-04	2,619	2,757	8,605	8,415	-3,03E+00	1,38E+00	-3,24E+00	9,888
PATA 9	3,480	-1,230	-1,230	-0,750	1,54E-03	4,316	8,961	8,961	13,067	6,533	3,983	3,983	15,495
PATA 10	3,480	1,230	-1,230	-0,750	1,54E-03	4,316	8,961	8,961	13,067	-6,533	3,983	-3,983	15,495
PATA 11	3,480	1,230	1,230	-0,750	1,54E-03	4,316	8,961	8,961	13,067	6,533	-3,983	-3,983	15,495
PATA 12	3,480	-1,230	1,230	-0,750	1,54E-03	4,316	8,961	8,961	13,067	-6,533	-3,983	3,983	15,495
BASE 1	3,960	0,000	0,000	0,000	1,75E-03	4,911	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
BASE 2	3,960	0,000	0,000	0,000	1,75E-03	4,911	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

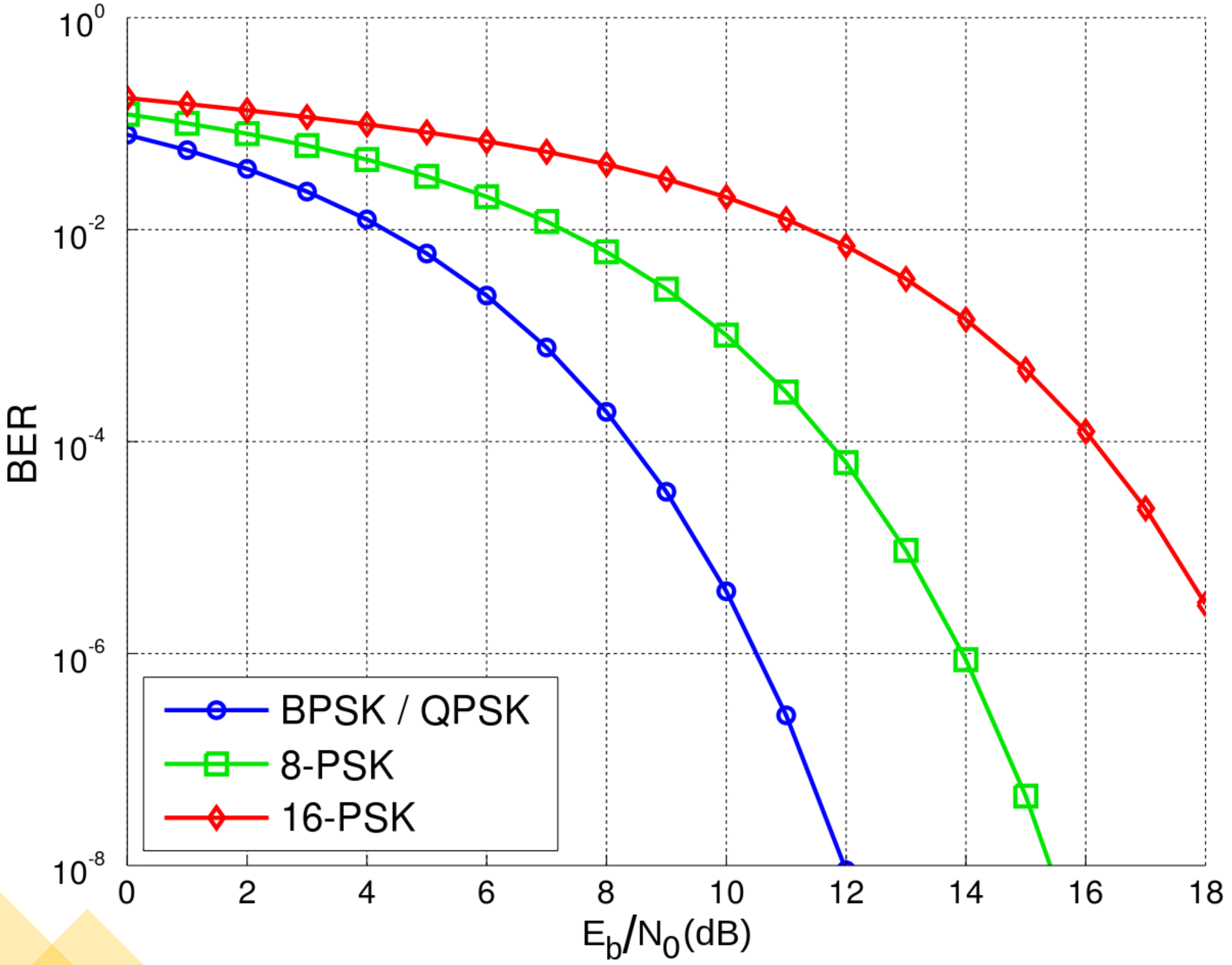


DOD (%)
100
80
60
40
20
0
10^2
10^3
10^4
10^5
Ciclos de vida
Níquel-hidrógeno
Níquel-cadmio


Control de Potencia
Batería 2
Batería 1
Protección
Protección
Protección
Protección
Protección
Iluminación
Ordenador
Propulsión
Comunicación
Otros Sistemas



Probability of Bit Error
10−2
10−3
10−4
10−5
10−6
10−7
−2
0
2
4
6
8
10
12
14
Eb/No (dB)
* Noncoherent detection
Shannon Limit
BPSK Reed-Solomon (255, 223) Plus R-1/2, K=7 Viterbi
BPSK R-1/2, K=7 Viterbi Soft DEC
BPSK QPSK MSK
8FSK *
DPSK
FSK *



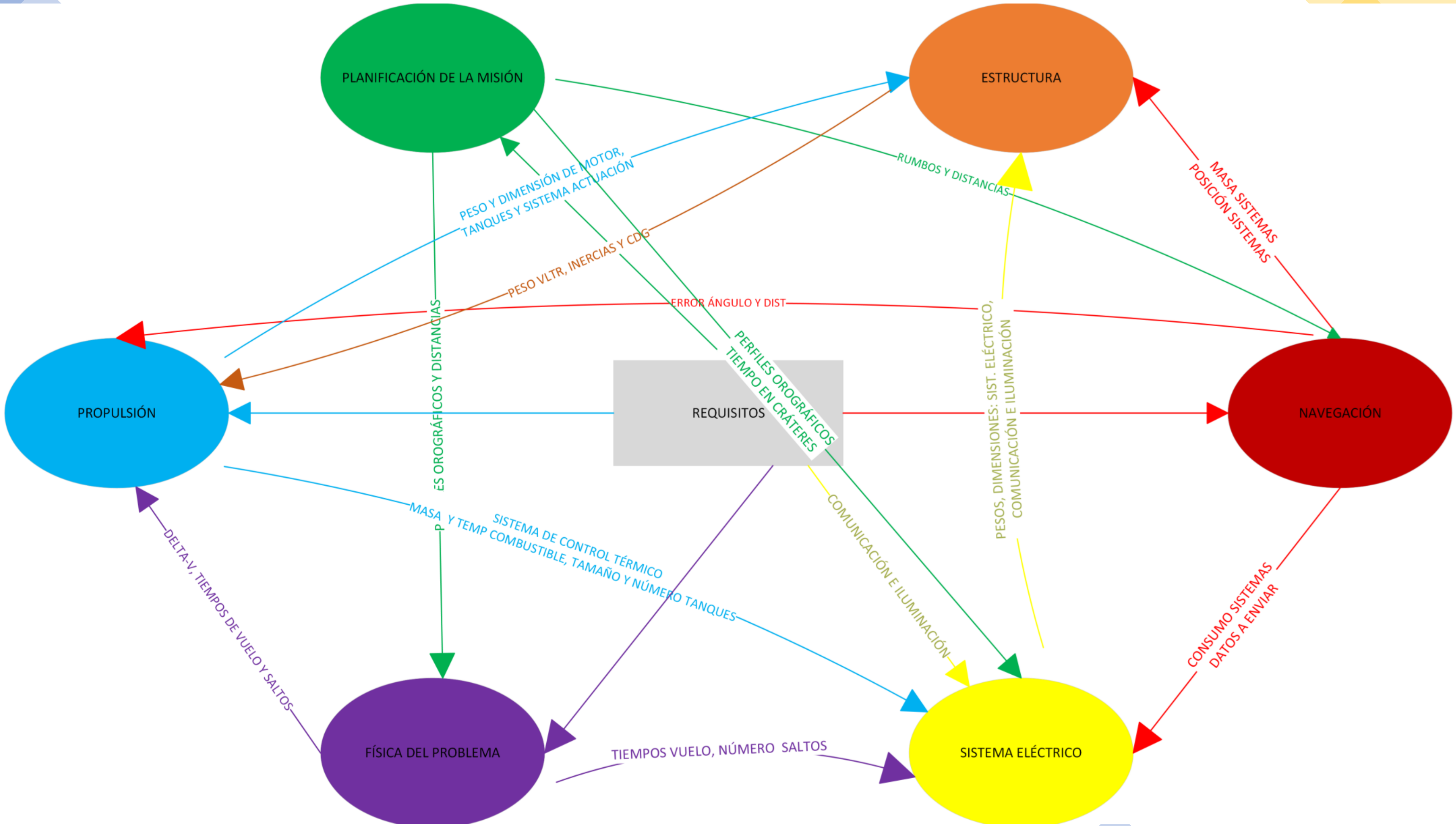
BER
10^0
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
E_b/N_0(dB)
BPSK / QPSK
8-PSK
16-PSK

Dato por medir	Muestras (componentes)	N.º sensores	F. muestreo (Hz)	Data Rate (bps)	Memoria (Mbyte)
Posición	3	2	400	38,4	51.8
Actitud (star tracker)	3	2	5	480	0.65
Actitud (giróscopo)	3	2	400	38,4	51.8
Velocidad	3	2	400	38,4	51.8
Velocidad angular	3	2	400	38,4	51.8
Aceleración	3	2	400	38,4	51.8
Aceleración angular	3	2	400	38,4	51.8
Altura (Doppler)	1	1	20	640	0.9
Velocidad (Doppler)	3	1	20	1,92	2.6
Potencia Eléctrica	1	2	20	640	0.9
Nivel de baterías	1	1	0.1	1.6	$2.2{\cdot}10^{-3}$
Temperatura baterías	1	1	0.1	1.6	$2.2{\cdot}10^{-3}$
Nivel de combustible	1	8	0.1	12.8	$17.2{\cdot}10^{-3}$
Consumo combustible	1	10	100	16	21.6
Presión tanque	1	2	100	3,2	4.3
Gasto másico	1	2	100	3200	4.3
Temperatura tanque	1	2	0.1	3.2	$4.3{\cdot}10^{-3}$
Temperatura COM	1	2	0.1	3.2	$4.3{\cdot}10^{-3}$
Temperatura CPU	1	2	0.1	3.2	$4.3{\cdot}10^{-3}$
Sensores de Temperatura externos	1	4	0.1	6.4	$8.6{\cdot}10^{-3}$
Datos de vibraciones	2	10	400	128	172.8
Datos de cargas aplicadas	3	4	100	19,2	25.9
Tiempo de misión	1	2	100	3,2	4.3
Temperatura del motor	1	2	400	12,8	17.3
Presión del motor	1	2	400	12,8	17.3
Inclinación	1	2	1	32	$43.2{\cdot}10^{-3}$

Ecuación de Friis

$$\frac{E_b}{N_o} = \frac{P_t * L_t * G_t * L_a * L_s * G_r}{k * T_s * R}$$

$$Pérdidas\ en\ espacio\ libre, \qquad L_s = \frac{(4 * \pi * d)^2}{\lambda^2}$$


PLANIFICACIÓN DE LA MISIÓN
ESTRUCTURA
PROPULSIÓN
REQUISITOS
NAVEGACIÓN
FÍSICA DEL PROBLEMA
SISTEMA ELÉCTRICO
RUMBOS Y DISTANCIAS
MASA SISTEMAS
POSICIÓN SISTEMAS
PESO Y DIMENSIÓN DE MOTOR,
TANQUES Y SISTEMA ACTUACIÓN
PESO VLTR, INERCIAS Y CDG
ERROR ÁNGULO Y DIST
ES OROGRÁFICOS Y DISTANCIAS
PERFILES OROGRÁFICOS
TIEMPO EN CRÁTERES
PESOS, DIMENSIONES: SIST. ELÉCTRICO,
COMUNICACIÓN E ILUMINACIÓN
MASA Y TEMP COMBUSTIBLE, TAMAÑO Y NÚMERO TANQUES
SISTEMA DE CONTROL TÉRMICO
COMUNICACIÓN E ILUMINACIÓN
DELTA-V, TIEMPOS DE VUELO Y SALTOS
CONSUMO SISTEMAS
DATOS A ENVIAR
TIEMPOS VUELO, NÚMERO SALTOS